



YaIPS

Handbuch

Basierend auf der Version V1.02 vom 7. Oktober 2026

Versionsverlauf

22.06.2026 RR: Erste Version.

16.09.2026 RR: Hinzufügen der Änderungen für Version 1.01

7.10.2026 RR: Hinzufügen der Änderungen für Version 1.02

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	4
1.1 Über YaIPS.....	4
1.2 Was kann YaIPS.....	4
1.3 Über Bilder und Bildkanäle.....	5
1.4 Übersicht Benutzeroberfläche.....	6
1.4.1 Hauptfenster.....	6
1.4.2 Dialoge.....	6
1.4.3 Werkzeugfenster.....	6
1.4.4 Allgemeines zu Fenstern und Dialogen.....	7
2. Das Hauptfenster.....	8
2.1 Linker Bereich.....	8
2.1.1 Menüzeile.....	8
2.1.2 Anzeigeeinstellungen.....	11
2.1.3 Info-Bereich.....	12
2.2 Mittlerer Bereich.....	13
2.3 Rechter Bereich.....	13
3. Dialoge.....	14
3.1 Einstellungen.....	14
3.2 Kalibrierung.....	14
3.3 Benutzerdefinierte Farben.....	15
4. Werkzeugfenster.....	16
4.1 Gruppen von Werkzeugfenster.....	17
4.2 Quelle.....	18
4.2.1 Kamera.....	18
Betriebsart Flächenkamera.....	19
Betriebsart Zeilenkamera.....	20
Betriebsart Höhenkamera.....	21
4.2.2 Neues Bild.....	22
4.2.3 Bildbetrachter.....	22
4.2.4 Video Player.....	23
4.3 Verarbeitung.....	24
4.3.1 Filter.....	24
4.3.2 Farbe.....	26
4.3.3 Geometrie.....	29
4.3.4 Berechnung.....	31
4.3.5 Korrelation.....	33
4.3.6 Objekte.....	36
4.3.7 Sonstige.....	38
4.4 Ausgabe.....	40
4.4.1 Video erstellen.....	40
4.5 Inspektion.....	41
4.5.1 Referenzbild.....	42
4.5.2 Farbprüfung.....	43
4.5.3 Lagekorrektur.....	44
4.5.4 Kanten.....	45
4.5.5 Vergleich.....	46
4.6 Sonstiges.....	47
4.6.1 Überlagerung.....	47

1. Einführung

1.1 Über YaIPS

YaIPS ist die Abkürzung für „Yet another Image Processing Software“. Wörtlich übersetzt bedeutet dies „Noch eine weitere Bildverarbeitungssoftware“ und spielt humorvoll darauf an, dass es viele solcher Programme gibt.

Im Gegensatz zur **Bildbearbeitung** (verändert ein Bild visuell, z. B. Retusche, Farbkorrektur) wird bei der **Bildverarbeitung** ein Bild analysiert oder automatisch ausgewertet (z. B. Vermessung, Objekterkennung). Beide Begriffe klingen ähnlich, verfolgen aber völlig unterschiedliche Ziele.

In der **industriellen Bildverarbeitung** werden Kameras und Software eingesetzt, um **automatisch** Merkmale, Fehler oder Eigenschaften von Produkten zu erkennen – meist direkt in einer Produktionslinie. Das Ziel ist, Fertigungsprozesse **zu überwachen, zu steuern oder fertige Produkte zu prüfen**.

Für weitere Informationen rund um **industrielle Bildverarbeitung, Beleuchtung, Optik oder Kameras** lohnt sich ein Blick auf die Webseite [Vision Doctor](#). Dort werden diese Themen auf Deutsch und Englisch verständlich erklärt.

YaIPS ist ein Programm, mit dem man die in der Bildverarbeitung verwendeten **Algorithmen und Methoden spielerisch erkunden** kann.

Besonderer Wert wurde darauf gelegt,

- die Ergebnisse jeder Verarbeitung sichtbar zu machen,
- die Bedienung einfach und intuitiv zu halten.

So eignet sich YaIPS ideal, um Bildverarbeitung **auszuprobieren** und zu **verstehen**.

Ich wünsche dir viel Freude und viele spannende Erkenntnisse beim Arbeiten mit **YaIPS**.

1.2 Was kann YaIPS

- **Bilder analysieren**
Anzeiger der Farbkanäle, Falschfarben Darstellung, 3D Darstellung, Messung von Farbwerten, Farbhistogramme, horizontale oder vertikale Helligkeitsprofile, Abstände messen.
- **Bilder einlesen/generieren**
Von Kamera, von Datei, Videoplayer oder in definierten Größen generieren.
- **Bilder verarbeiten**
Bilder filtern, Farbe modifizieren, geometrische Korrekturen, Verrechnung von Bildern, Korrelation, Objekte extrahieren, ...
- **Bilder ausgeben**
Bilder als .jpg, .png oder .tga speichern. Videos erstellen.
- **Bilder inspizieren**
Referenzbild aufnehmen, Farbe messen oder korrigieren, Lagenkorrektur, Abstände messen, Bildteile vergleichen.
- **Sonstiges**
Bilder, Formen oder Texte überlagern (kann auch zur Erstellung von Postern oder Sharepics verwendet werden).

1.3 Über Bilder und Bildkanäle

Ein Bild ist eine Matrix aus Pixeln, deren Gesamtmenge sich aus Breite $\times$ Höhe ergibt. Die Pixeltiefe bestimmt, wie viele Bytes pro Pixel gespeichert werden.

- **Breite**

Die Breite eines Bildes gibt an, wie viele Pixel horizontal nebeneinander angeordnet sind. Sie bestimmt also die Anzahl der Bildpunkte pro Zeile.

- **Höhe**

Die Höhe eines Bildes beschreibt, wie viele Pixel vertikal übereinander liegen.

Sie gibt die Anzahl der Bildpunkte pro Spalte an.

- **Pixeltiefe**

Die Pixeltiefe gibt an, wie viele Bits oder Bytes pro Pixel gespeichert werden. Sie bestimmt, wie viele unterschiedliche Werte ein Pixel annehmen kann – also wie viele Farben oder Graustufen darstellbar sind. YaIPS verwendet Bilder mit 1 bis 4 Bytes pro Pixel. Die Bytes werden auch als Bildkanäle bezeichnet. Jedes Byte wird kann 256 mögliche Werte annehmen.

Der Alphakanal ist ein **zusätzlicher Kanal** (Transparenz), der beschreibt, wie durchsichtig ein Pixel ist.

Die von YaIPS verwendete Pixeltiefen sind:

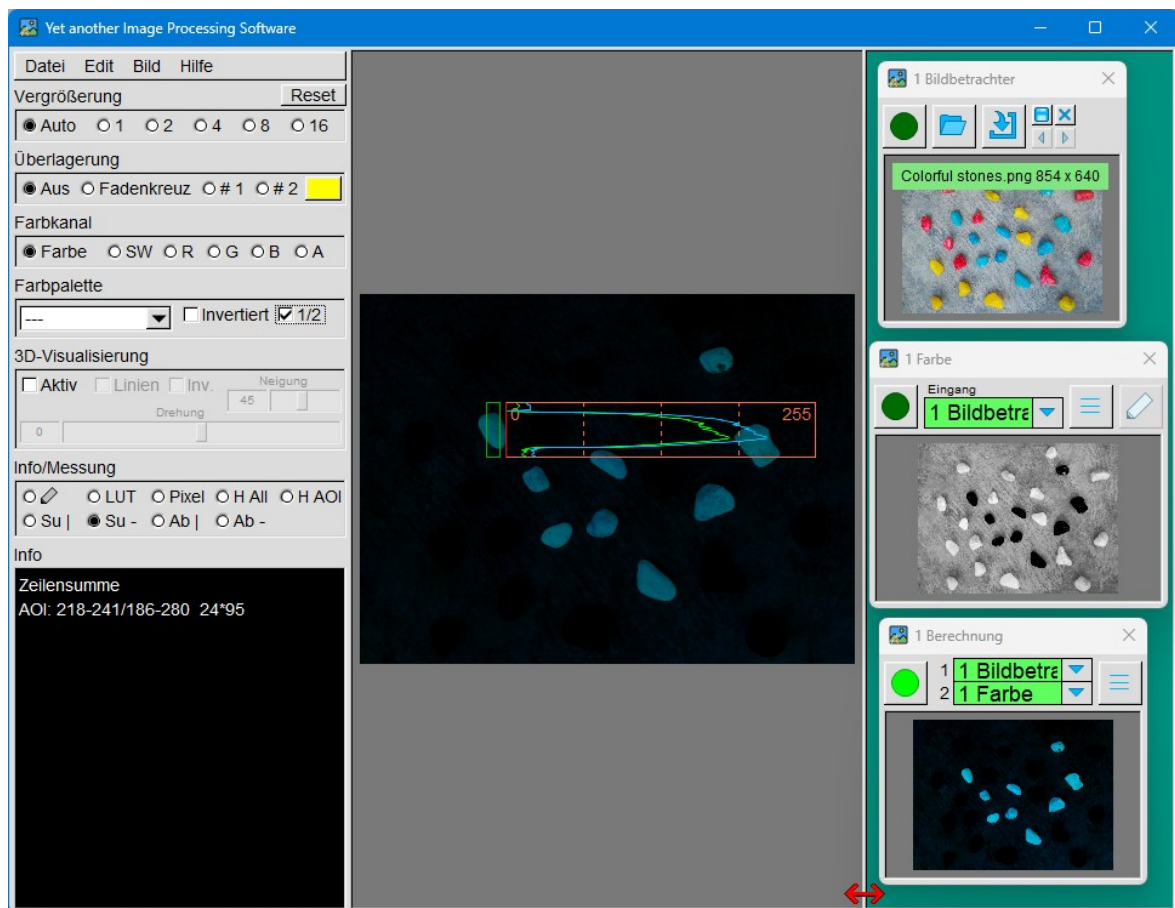
Anzahl Bytes	Kürzel	Bemerkung
1	SW	Schwarz-Weiß, 256 Graustufen
2	SW+A	Schwarz-Weiß + 1 Byte Alpha (Transparenz)
3	RGB	Rot Grün Blau, 3×8 Bit = 16,7 Mio. Farben
4	RGB+A	3 Byte Farbe + 1 Byte Alpha (Transparenz)

Multipliziert man die Breite, die Höhe und die Pixeltiefe, erhält man die Größe des Bildes in Byte. Damit beeinflussen die drei Parameter direkt Speicherbedarf, Bildqualität und Rechenaufwand bei der Verarbeitung.

Beispielrechnung für ein 1920×1080 RGB Bild:

$$1920 \times 1080 \times 3 = 2.073.600 \text{ Bytes oder } 1,977 \text{ Megabytes.}$$

1.4 Übersicht Benutzeroberfläche



Die Benutzeroberfläche besteht aus mehreren Fenstern und Dialogen, die zusammenarbeiten.

1.4.1 Hauptfenster

Das **Hauptfenster** ist das zentrale Element der Benutzeroberfläche. Es ist in drei Bereiche unterteilt:

- **Linker Bereich:** Hier befinden sich die Menüzeile sowie zahlreiche Funktionen, um das Bild im mittleren Bereich anzuzeigen, zu verändern oder zu analysieren.
- **Mittlerer Bereich:** In diesem Bereich wird das aktuelle Bild dargestellt.
- **Rechter Bereich:** Dieser Bereich dient zur Platzierung der **Werkzeugfenster**.

1.4.2 Dialoge

Es gibt verschiedene Dialoge für Einstellungen, Kalibrierungen oder benutzerdefinierte Farben. Diese wirken sich entweder auf das **Hauptfenster** oder auf einzelne **Werkzeugfenster** aus.

1.4.3 Werkzeugfenster

Werkzeugfenster sind für die eigentliche Bildverarbeitung zuständig.

- Jedes Werkzeugfenster kann Bilder erzeugen oder weiterverarbeiten.
- Werkzeugfenster können miteinander verknüpft werden, um mehrstufige Verarbeitungsschritte durchzuführen.
- Das Ausgangsbild eines Werkzeugfensters kann im Hauptfenster angezeigt werden.

- Die meisten Werkzeugfenster besitzen einen eigenen **Parameterdialog**, über den die jeweilige Verarbeitung eingestellt wird.

1.4.4 Allgemeines zu Fenstern und Dialogen

- **Modale vs. nicht-modale Dialoge**

Ein **modaler Dialog** muss **zuerst geschlossen** werden, bevor man in der Anwendung weiterarbeiten kann.

Ein **nicht-modaler Dialog** bleibt geöffnet, ohne das Hauptfenster oder andere nicht-modale Dialoge zu blockieren. Man kann also weiterarbeiten, während der Dialog offen bleibt.

In YaIPS können viele nicht-modale Dialoge gleichzeitig geöffnet sein, aber immer nur ein modaler Dialog.

- **Tastaturfokus**

Zu jedem Zeitpunkt hat genau ein Dialog den Tastaturfokus.

Tastatureingaben werden also immer an dieses Fenster weitergeleitet.

Welcher Dialog den Fokus hat, erkennt man an der hervorgehobenen Titelleiste.

- **Fensterpositionen und Einstellungen**

Alle Fenster merken sich ihre Position auf dem Bildschirm und ihre Einstellungen. Diese wird beim nächsten Programmstart automatisch wiederhergestellt.

- **Beenden eines Dialogs**

Alle Dialoge lassen sich entweder durch Klicken mit der Maus auf das „X“ in der oberen rechten Ecke oder durch Drücken der Escape-Taste schließen.

- **Hilfetext**

Für Eingabefelder, Radiobuttons und andere GUI-Elemente steht ein **Hilfetext** zur Verfügung.

Er erscheint automatisch, wenn die Maus kurz über dem jeweiligen Element stehen bleibt.

- **Numerisches Eingabefeld**

Befindet sich der **Mauszeiger** über einem numerischen Eingabefeld, wird der Wert durch Drehen des **Mausrads** geändert. Wenn sich diese Änderungen nicht auf die niedrigste Ziffer der Zahl auswirken, wird der Wert durch gleichzeitiges Drücken der „Strg“-Taste in kleineren Schritten geändert.

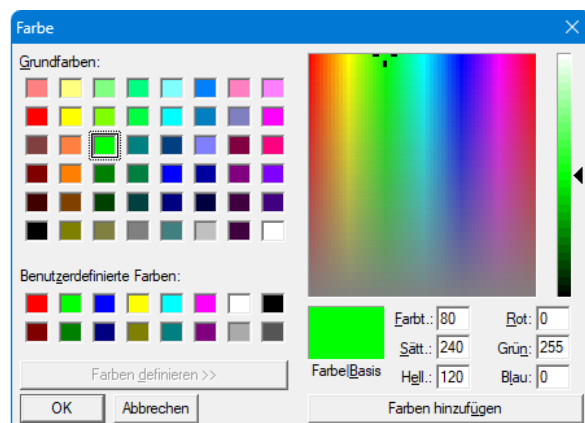
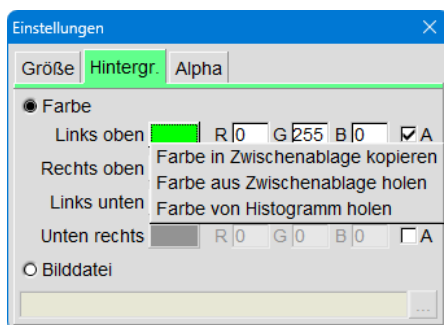
- **Farbknopf**

Ein **Farbknopf** dient dazu, eine Farbe festzulegen. Er ist leicht zu erkennen, da der Knopf selbst **eingefärbt** ist.

Rechtsklick mit der Maus öffnet den Farbauswahldialog, in dem eine neue Farbe gewählt werden kann.

Linksklick mit der Maus öffnet ein Kontextmenü. Dort kann die aktuelle Farbe

- in die **Zwischenablage kopiert** oder
- aus der **Zwischenablage eingefügt** werden.
- Wenn im Info-Bereich des **Hauptdialogs** ein **Histogramm** ausgewählt ist, kann die dort ermittelte Farbe direkt als Knopffarbe übernommen werden.



2. Das Hauptfenster

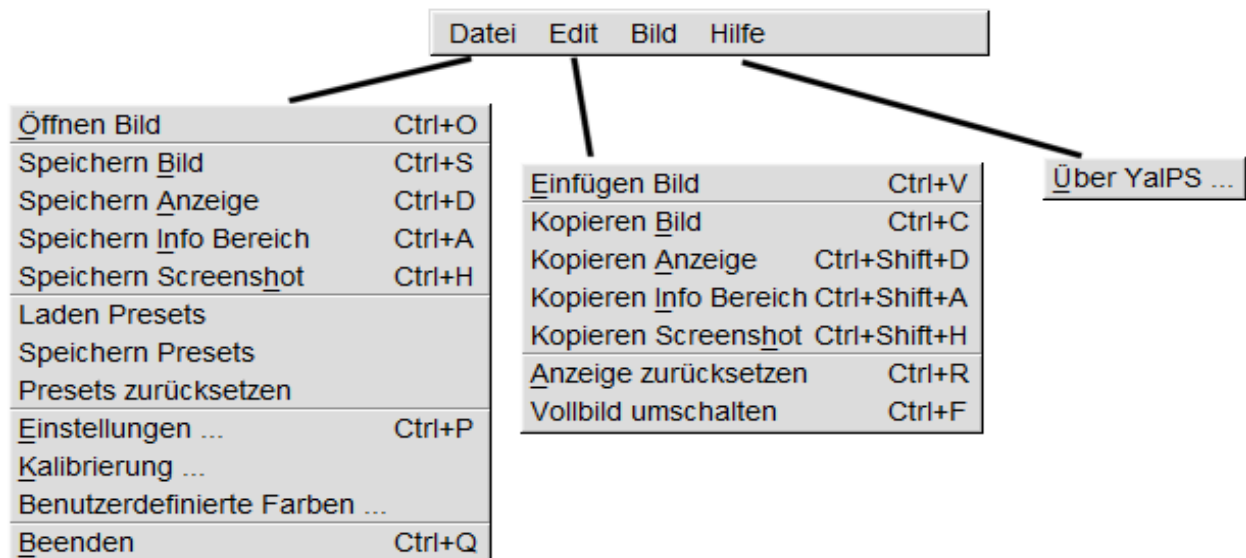
2.1 Linker Bereich

Im oberen Teil befindet sich die **Menüzeile**. Diese wird später noch ausführlich beschrieben.

Darunter folgen **Einstellungen**, die sich direkt auf das Bild im mittleren Bereich auswirken oder Informationen aus diesem Bild auslesen. Auch diese Funktionen werden später im Detail erklärt.

Im **Info-Bereich** werden verschiedene Informationen zum aktuell angezeigten Bild dargestellt. Je nach ausgewählter Info- oder Messfunktion können hier auch **Lookup-Tabellen**, **Helligkeitshistogramme** oder andere bildbezogene Daten erscheinen.

2.1.1 Menüzeile



Datei

- **Öffnen**

Ein Bild wird aus einer Datei geladen und im mittleren Bereich angezeigt.

Unterstützte Formate: PNG, JPEG, JPG, TGA, BMP, GIF, PSD, HDR, PIC, PPM, PGM.

Alternativ kann eine Bilddatei per Drag & Drop aus dem Windows-Explorer direkt in den mittleren Bereich gezogen werden.

- **Speichern**

Folgende Inhalte können als Bild gespeichert werden:

- das aktuell angezeigte Bild im mittleren Bereich
- der gesamte mittlere Bereich
- der Info-Bereich
- ein Screenshot des gesamten Hauptfensters

Unterstützte Speicherformate: **PNG, JPG, TGA** (PNG und TGA unterstützen Bilder mit **Alphakanal**).

- **Presets**

Ein Preset (Voreinstellung) ist eine Datei, die **alle aktuellen Einstellungen** speichert.

- **Laden:**
Beim Laden eines Presets werden zunächst alle aktuell geöffneten Werkzeugfenster geschlossen.

Anschließend werden die im Preset gespeicherten Fenster und Einstellungen sowie der Inhalt der Zwischenablage wiederhergestellt.

- **Speichern:**
Alle aktuellen Einstellungen des Hauptfensters und der Werkzeugfenster werden in einer Datei mit der Endung „.prefs“ abgelegt.
Neben dem Zustand der Werkzeugfenster (Position, Größe, geöffnet/geschlossen) wird auch der Inhalt der Zwischenablage gespeichert.
- **Zurücksetzen:**
Es werden alle Werkzeugfenster geschlossen und alle Einstellungen zurückgesetzt.

Hinweis:

Das Unterverzeichnis `,Images\YaIPS\Clipboard\` dient als Zwischenablage. Hier werden eingefügte Bilder, Text oder andere Werkzeugfenster spezifische Daten gespeichert.

Beim Speichern eines Presets wird der Inhalt der Zwischenablage in ein Unterverzeichnis von `,Presets\Clipboard\` kopiert. Dieses Unterverzeichnis trägt denselben Namen wie das gespeicherte Preset.

- **Dialoge**
Die Dialoge Einstellungen, Kalibrierung usw. werden später beschrieben.
- **Beenden**
Die Anwendung wird beendet.

Edit

- **Einfügen**
Ein Bild aus der Zwischenablage (Clipboard) wird geladen und im mittleren Bereich angezeigt.
- **Kopieren**
Folgende Inhalte werden in der Zwischenablage gespeichert:
 - das aktuell angezeigte Bild im mittleren Bereich
 - der gesamte mittlere Bereich
 - der Info-Bereich
 - ein Screenshot des gesamten Hauptfensters

Beim Kopieren wird ein Alphakanal **nicht** unterstützt.

Hinweis: Durch Drücken der Tasten **Alt + Druck** wird eine Kopie eines Fensters – einschließlich Titelleiste und Rahmen – in der Zwischenablage gespeichert.

- **Anzeige zurücksetzen.**
Alle Einstellungen im linken Bereich des Hauptfensters werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
Das Bild im mittleren Bereich wird anschließend **ohne jegliche Visualisierungsänderungen** dargestellt – also so, wie es ursprünglich geladen wurde.
- **Vollbild umschalten**
Mit dieser Funktion wird zwischen **Vollbildmodus** und **Fenstermodus** gewechselt.
Das Hauptfenster füllt damit entweder den **gesamten Bildschirm** aus oder wird als **normales Anwendungsfenster** angezeigt.

Bild

In diesem Untermenü wird eines Der Werkzeugfenster geöffnet. Diese wird später noch ausführlich beschrieben.

Hilfe

Derzeit kann nur der Dialog „Über YaIPS“ geöffnet werden.

In diesem Fenster werden die **aktuelle Programmversion** und die verwendeten **Open-Source-Projekte** angezeigt.

2.1.2 Anzeigeeinstellungen

Diese Einstellungen beeinflussen direkt die Darstellung des Bildes im mittleren Bereich.

Reset

Mit diesem Knopf werden alle Anzeigeeinstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Vergrößerung

Die Vergrößerung bestimmt, wie groß das Bild im mittleren Bereich dargestellt wird. Bei der Einstellung **Auto** passt sich die Bildgröße automatisch an den verfügbaren Anzeigebereich an.

Überlagerung

Dem Bild können Linien oder ein Gitterraster überlagert werden. Die **Farbe der Linien** lässt sich frei einstellen.

Solche Hilfslinien sind besonders beim **Einrichten von Kameras** oder beim **Ausrichten von Objekten** nützlich.

Farbkanal

Die Einstellung legt fest, welche Bildkanäle zur Darstellung verwendet werden:

- **Farbe:** Alle Farbkanäle des Bildes werden genutzt – das Bild erscheint in voller Farbdarstellung bzw. bei Schwarz-Weiß Bildern nur in Schwarz-Weiß.
- **SW:** Ein Farbbild wird in ein **Schwarz-Weiß-Bild** umgerechnet.
- **Einzelne Farbkanäle (R, G, B):** Der jeweils ausgewählte Kanal wird als **Schwarz-Weiß-Bild** angezeigt.
- **A (Alphakanal):** Falls ein Alphakanal vorhanden ist, wird er als **Schwarz-Weiß-Bild** dargestellt. Ist **kein Alphakanal** vorhanden, wird stattdessen das normale Bild angezeigt.

Farbpalette

Hier kann eine **Farbpalette** – auch **Look-Up-Table (LUT)** genannt – ausgewählt werden. Dabei wird jeder Eingangswert eines Farbkanals mithilfe einer Tabelle in einen neuen Wert umgewandelt.

Eine Farbpalette besteht aus **drei separaten Tabellen**. Jeweils eine für den **Rotkanal**, den **Grünkanal** und den **Blaukanal**.

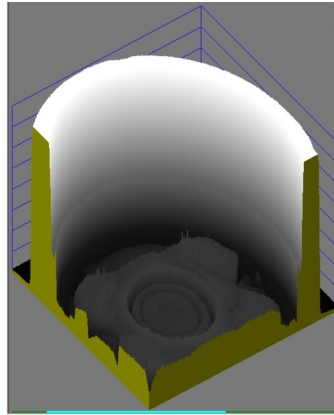
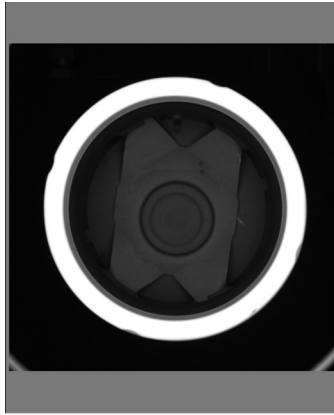
Bei Schwarz-Weiß-Bildern: Das Bild wird durch die LUT **eingefärbt**, da die Tabellen neue Farbwerte erzeugen.

Bei Farbbildern: Jeder Farbkanal wird **einzelnd** durch seine jeweilige Tabelle verändert. Das bedeutet: Rot wird über die Rot-Tabelle angepasst, Grün über die Grün-Tabelle usw.

Ist **Invertiert** aktiviert, werden die Farben des Bildes im mittleren Bereich umgekehrt. Helles wird dunkel und Dunkles wird Hell.

Bei aktiviertem **1/2** werden die Helligkeitswerte des Bildes halbiert. Das Bild wirkt dadurch dunkler, und überlagerte Grafiken (z.B. Linien, Gitter, AOI-Markierungen) sind besser sichtbar.

3D-Visualisierung

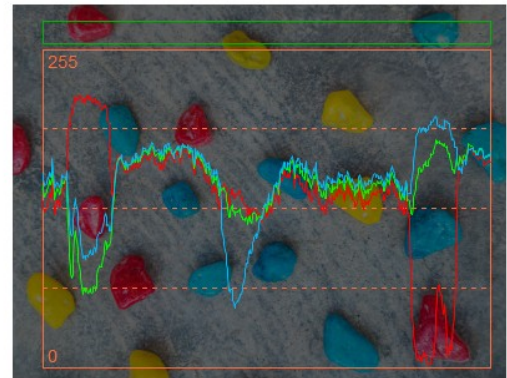


Bei der 3D-Visualisierung wird der Wert des ausgewählten Farbkanals als **Höheninformation** interpretiert und als **Höhenbild** dargestellt.

Ist der Farbkanal **Farbe** aktiviert, wird ein Farbbild zuvor automatisch in ein Schwarz-Weiß-Bild umgerechnet, damit eine eindeutige Höhenbasis entsteht.

Der Blickwinkel und die Neigung der 3D-Ansicht können direkt im Bild verändert werden, indem du die linke Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst.

2.1.3 Info-Bereich



Je nach ausgewählter Einstellung können im Info-Bereich oder auf dem Bild im mittleren Bereich verschiedene Informationen angezeigt werden, zum Beispiel:

- die **aktuelle LUT**
- **Pixelwerte** unter dem Mauszeiger
- **Helligkeitshistogramme**
- **Zeilen- oder Spaltensummen** innerhalb eines Rechtecks
- **Abstände** zwischen Punkten

Für einige dieser Funktionen wird im Bild ein **AOI-Rechteck (Area of Interest)** eingeblendet. Dieses Rechteck kann mit der Maus **verschoben** oder **in der Größe verändert** werden.

Ist das **Stift-Symbol** aktiviert, werden Informationen zum aktuellen Bild angezeigt und der **Einlernmodus** bestimmter Werkzeugfenster wird unterstützt. Einige Werkzeugfenster besitzen selbst ein Stift-Symbol. In diesen Fenstern können AOIs im Einlernmodus direkt mit der Maus angepasst werden. Ist ein solches Werkzeugfenster im großen Hauptfenster aktiv, können AOIs auch **direkt im großen Bildbereich** verändert werden - vorausgesetzt:

- das entsprechende Optionsfeld ist aktiviert
- und das Stift-Symbol ist grün

2.2 Mittlerer Bereich

In diesem Bereich werden Bilder angezeigt. Diese können auf drei Arten erscheinen:

- Sie werden **aus einer Datei geladen**.
- Sie werden mit **Strg + V** aus dem Clipboard eingefügt.
- Eine **Bilddatei** per **Drag & Drop** aus dem **Windows-Explorer** direkt in den mittleren Bereich gezogen werden.
- Sie stammen aus einem Werkzeugfenster, dessen **grüner Punkt** aktiviert wurde. In diesem Fall wird das dortige Ausgangsbild hier dargestellt.

Die **Bildgröße** lässt sich auf zwei Arten ändern:

- Über die **Vergrößerungsoptionen im linken Bereich**.
- Durch **Drehen des Mausekkrads** direkt über dem Bild.

Ist ein Bild vergrößert, kann der sichtbare Ausschnitt verschoben werden, indem man die **linke Maustaste gedrückt hält** und die Maus bewegt.

Bei bestimmten Funktionen erscheint im mittleren Bereich eine **AOI (Area of Interest – Bereich von Interesse)**.

- Diese AOI kann mit der Maus in **Position und Größe** verändert werden.
- Im Bild zu Beginn von Kapitel „1.4 Übersicht Benutzeroberfläche“ wird aus dem Bereich der AOI (grünes Rechteck) eine **Zeilensumme** berechnet, also der Mittelwert aller Pixel jeder Zeile. Das Ergebnis wird **rechts neben der AOI** angezeigt.

2.3 Rechter Bereich

Hier befinden sich die sogenannten **Werkzeugfenster**. Jedes Werkzeugfenster kann Bilder erzeugen oder verarbeiten.

- Das **Ausgangsbild**, das ein Werkzeug erzeugt oder verändert, wird direkt im jeweiligen Werkzeugfenster angezeigt.
- Die **Eingangsbilder**, die für eine Verarbeitung benötigt werden, wählt man aus den bereits geöffneten Werkzeugfenstern aus.

Drückt man auf den **dunkelgrünen Punkt** oben links im Werkzeugfenster, wird das dortige Ausgangsbild zusätzlich im Hauptfenster angezeigt. Der Punkt färbt sich dann **hellgrün**, um anzuzeigen, dass dieses Bild im Hauptfenster aktiv ist.

Im Beispiel zu Beginn von Kapitel „1.4 Übersicht Benutzeroberfläche“ passiert Folgendes:

- Im Werkzeugfenster **Bildbetrachter** wird ein Bild aus einer Datei geladen und angezeigt.
- Das Werkzeugfenster **Farbe** extrahiert daraus den **roten Farbkanal** und zeigt diesen als eigenes Bild an.
- Das Werkzeugfenster **Berechnung** führt anschließend eine **Subtraktion** durch: Es zieht das Ausgangsbild von *Farbe* vom Ausgangsbild des *Bildbetrachters* ab.

Durch diese Subtraktion werden die **blauen Steine** im ursprünglichen Bild besonders deutlich hervorgehoben.

Hinweis: Die Grenze zwischen dem rechten und dem mittleren Bereich kann mit der Maus verschoben werden (siehe roter Doppelpfeil im Beispiel).

Hinweis: Die **im rechten Bereich** angeordneten **Werkzeugfenster** werden mit verschoben, wenn das Hauptfenster oder die Grenze zwischen dem rechten und dem mittleren Bereich verschoben wird.

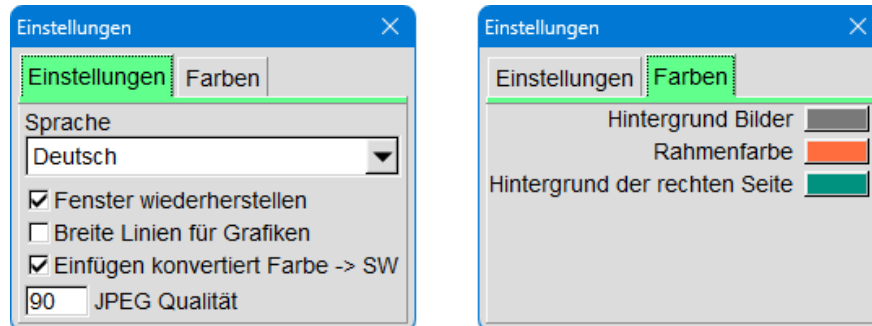
Ihre Position relativ zur oberen linken Ecke des rechten Bereichs bleibt dabei unverändert.

3. Dialoge

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Dialoge werden über die Menüzeile „Datei“ geöffnet.

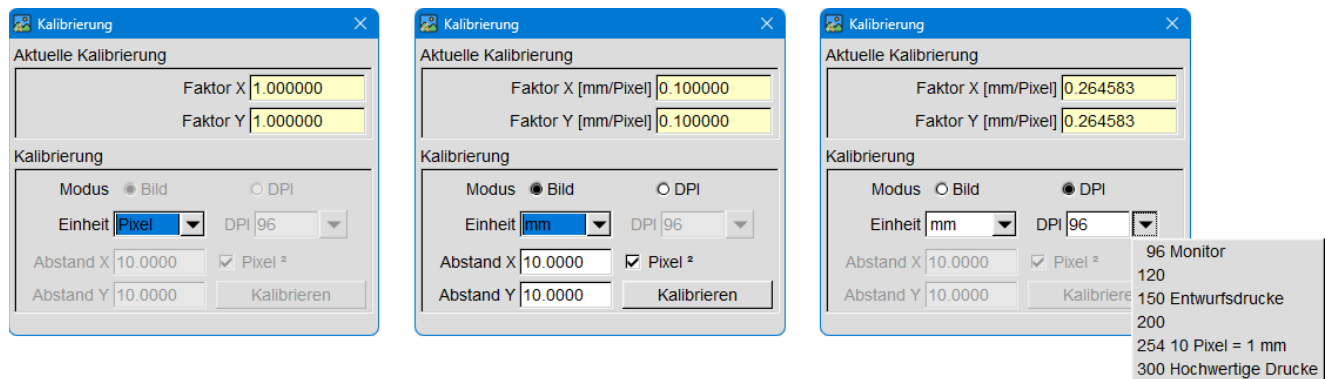
Diese Dialoge wirken sich entweder auf das Hauptfenster oder auf einzelne Werkzeugfenster aus.

3.1 Einstellungen



Diese Einstellungen wirken sich überwiegend auf das **Hauptfenster** aus. Die **Screenshots** liefern in der Regel bereits eine gute Orientierung. Zusätzliche Hinweise erscheinen, wenn die Maus **kurz über dem jeweiligen Oberflächenelement** stehen bleibt – dort wird der entsprechende **Hilfetext** eingeblendet.

3.2 Kalibrierung



In diesem Dialog wird die **Kalibrierung für die gesamte Anwendung** verwaltet. Als Grundlage dient eine Einheit wie **Pixel**, **mm**, **cm** oder **Zoll**. Viele Funktionen – etwa Abstandsmessungen oder Größenangaben – nutzen diese Kalibrierung, um **Pixelwerte in reale Einheiten** umzuwandeln.

Kamerakalibrierung

Eine Kalibrierung kann entweder mit einer **Kamera** oder einem **Bild** durchgeführt werden. Dazu muss im Bild ein **Messkörper** (z.B. ein Lineal) sichtbar sein, an diesem wird ein **bekannter Abstand** gemessen.

- Messkörper positionieren
 - Im Kamerafenster den grünen Punkt klicken, um das Kamerabild im Hauptfenster anzuzeigen.
 - Den Messkörper vor die Kamera legen.
 - Der zu messende Abstand sollte möglichst horizontal liegen.
 - Zum Ausrichten kann im Hauptfenster eine Überlagerung aktiviert werden.
- Im Dialog Kalibrierung
 - Modus „Bild“ wählen.
 - **Einheit** (mm, cm oder Zoll) festlegen.
 - Den bekannten Abstand in „**Abstand X**“ eintragen.
- Messung im Bild durchführen
 - Im Hauptfenster unter Info/Messung „**Abstand -**“ auswählen.

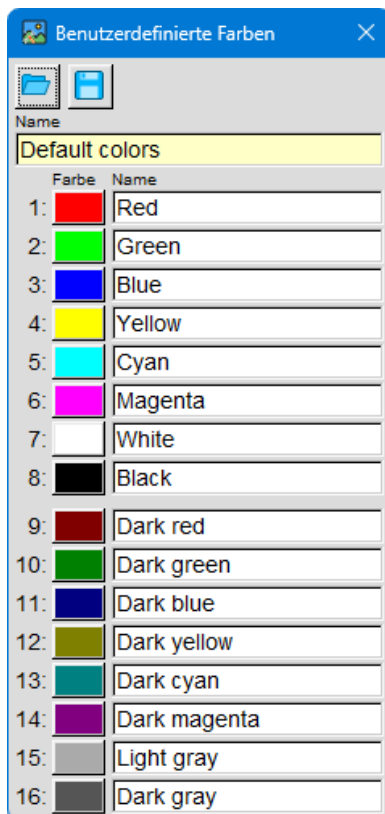
- Die Kanten des Messfensters im Bild so verschieben, dass sie genau den definierten Abstand abdecken.
- Kalibrierung berechnen
 - Im Kalibrierungsdialog auf „**Kalibrieren**“ klicken.
 - Die Kalibrierfaktoren werden nun berechnet.
 - Bei Flächenkameras mit **quadratischen Pixeln** genügt eine Messung.
 - Bei **nicht quadratischen Pixeln**, Zeilenkamera- oder der **Höhenkamera-Simulation** sind **horizontale und vertikale Messungen** erforderlich.

Vorgabe eine Auflösung

Diese Methode ist dann sinnvoll, wenn man z.B. im Werkzeugfenster „**Neues Bild**“ Bilder mit einer **definierten Größe und Auflösung** erzeugen möchte.

- Im Dialog **Kalibrierung**
 - Modus „**DPI**“ wählen (Dots per inch = Punkte pro Zoll).
 - DPI Voreinstellung auswählen oder Wert eingeben.
- Im Werkzeugfenster „**Neues Bild**“
 - Eine DIN-Größe auswählen oder die gewünschte Größe manuell eingeben.
 - Auf „**Anwenden**“ klicken.

3.3 Benutzerdefinierte Farben



In diesem Dialog können **Farbsets aus jeweils 16 Farben** erstellt, gespeichert und wieder geladen werden.

Zu jeder Farbe kann zusätzlich ein **Name** vergeben werden.

Die **zuletzt geladene Farbzusammenstellung** wird automatisch auch im **Farbauswahldialog eines Farbknopfes** verwendet.

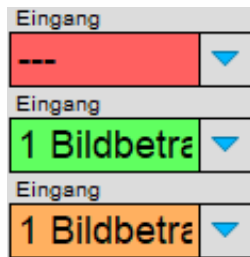
Damit lassen sich z. B. **Corporate-Design-Farben** eines Unternehmens zentral anlegen und verwalten.

4. Werkzeugfenster

Werkzeugfenster sind für die eigentliche Bildverarbeitung zuständig.

- Jedes Werkzeugfenster kann Bilder erzeugen oder weiterverarbeiten.
- Viele Werkzeugfenster können in mehreren Instanzen gleichzeitig geöffnet sein. Sie haben dann in der Titelleiste eine Nummer vorangestellt.
- Werkzeugfenster können miteinander verknüpft werden, um mehrstufige Verarbeitungsschritte durchzuführen.

Zur Verknüpfung eines Werkzeugfensters wird über den **Pull-Down-Knopf** eines der **anderen geöffneten Werkzeugfenster** als **Eingangsbild** ausgewählt.



Der Status des ausgewählten Fensters wird durch die **Farbe des Namensfeldes** angezeigt:

Rot – Es wurde **noch kein Werkzeugfenster** ausgewählt.

Grün – Das ausgewählte Werkzeugfenster ist **geöffnet** und besitzt ein **Ausgangsbild**.

Orange – Das Fenster ist entweder **nicht geöffnet** oder es **liefert kein Ausgangsbild**.

- Das **Ausgangsbild** eines Werkzeugfensters kann im Hauptfenster angezeigt werden.



Drückt man auf den dunkelgrünen Punkt oben links im Werkzeugfenster, wird das **Ausgangsbild** zusätzlich im Hauptfenster angezeigt. Der Punkt färbt sich dann hellgrün, um anzuzeigen, dass dieses Bild im Hauptfenster aktiv ist.

- **Ausgangsbild** in Zwischenablage speichern

Durch Drücken der Tasten **Strg + C** wird eine **Kopie des Ausgangsbildes** in der Zwischenablage gespeichert.

- Die meisten Werkzeugfenster besitzen einen eigenen **Parameterdialog**, über den die jeweilige Verarbeitung eingestellt wird.



Hat das Werkzeugfenster den Tastaturfokus, so kann mit den Tasten **Strg + P** der Parameterdialog geöffnet werden.

- **Stift-Symbol** und **Einlernmodus**



Einige Werkzeugfenster besitzen ein **Stift-Symbol**.

Mit einem Klick auf diesen Knopf wird zwischen **Einlernmodus** und **Auswertemodus** umgeschaltet.

Im **Einlernmodus** ist der Stift **grün**.

Jetzt können **AOIs** direkt im Werkzeugfenster mit der **Maus** angepasst werden.

Wird das **Ausgangsbild im Hauptfenster** angezeigt und ist dort im Info-Bereich ebenfalls das **Stift-Symbol aktiviert**, können die AOIs auch direkt im Hauptfenster mit der Maus verändert werden.

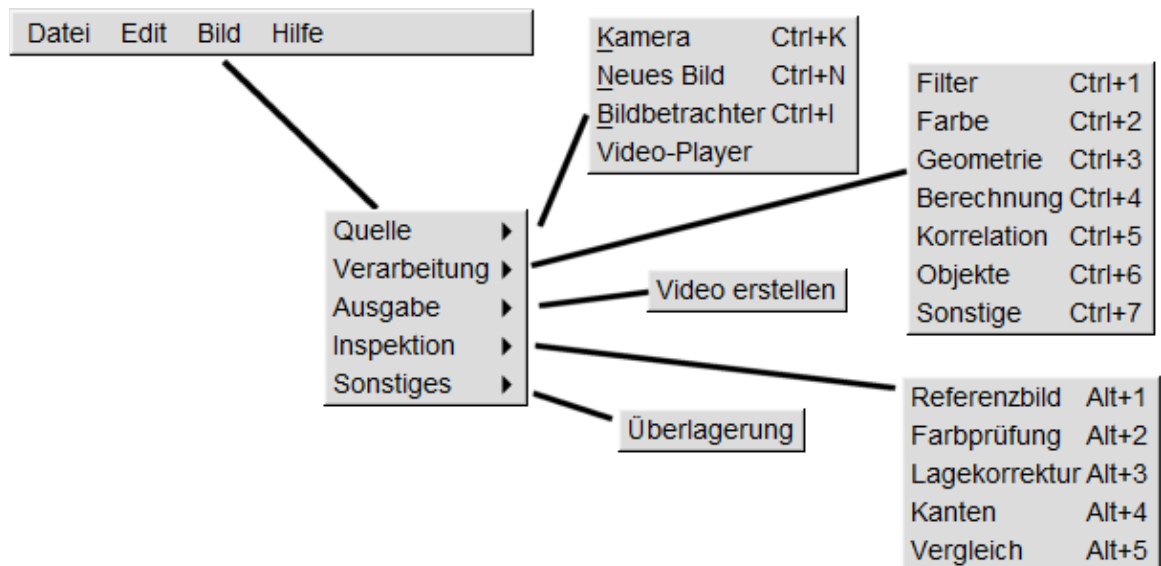
- Von Datei laden



Mit diesen Knopf werden z.B. Bilder von Dateien geladen.

- Die **im rechten Bereich** angeordneten **Werkzeugfenster** werden mit verschoben, wenn das Hauptfenster oder die Grenze zwischen dem rechten und dem mittleren Bereich verschoben wird.
Ihre Position relativ zur oberen linken Ecke des rechten Bereichs bleibt dabei unverändert.

4.1 Gruppen von Werkzeugfenster



Werkzeugfenster sind nach ihren gemeinsamen Eigenschaften in verschiedene Gruppen eingeteilt.

Hier eine Übersicht:

- **Quelle**
 - **Bildquellen** erzeugen neue Bilder. Sie bilden den **Startpunkt** jeder **Verarbeitungskette**. Bilder können z. B. von **USB-Kameras** aufgenommen, aus **Dateien** geladen oder **generiert** werden.
 - Diese Werkzeuge besitzen **kein Eingangsbild**.
- **Verarbeitung**
 - **Verarbeitungswerkzeuge** bearbeiten ein oder mehrere **Eingangsbilder**. Typische Verarbeitungen sind: Filtern, Farbkorrekturen, geometrische Anpassungen, Bildverrechnungen ...
 - Das Ergebnis wird als **Ausgangsbild** im Fenster angezeigt und kann von anderen Werkzeugfenstern weiterverwendet werden.
- **Ausgabe**
 - **Ausgabewerkzeuge** geben ein Eingangsbild z. B. in eine Datei oder auf einer Anzeige aus
 - Sie besitzen immer ein **Eingangsbild**.
 - Manche erzeugen ein Ausgangsbild, dieses kann jedoch nicht weiterverarbeitet werden.
- **Inspektion**
 - **Inspektionswerkzeuge** dienen der Analyse und dem Vergleich von Bildern. Typische Aufgaben: Referenzbild aufnehmen, Farben messen oder korrigieren, Lagekorrektur, Abstände messen, Bildteile vergleichen.
 - Zentral ist das **Referenzbild**, z. B. eine Kameraaufnahme eines Objekts. Andere Werkzeuge vergleichen bestimmte Merkmale neuer Aufnahmen mit dem Referenzbild, um **Abweichungen zu erkennen oder zu kompensieren**.
- **Sonstiges**

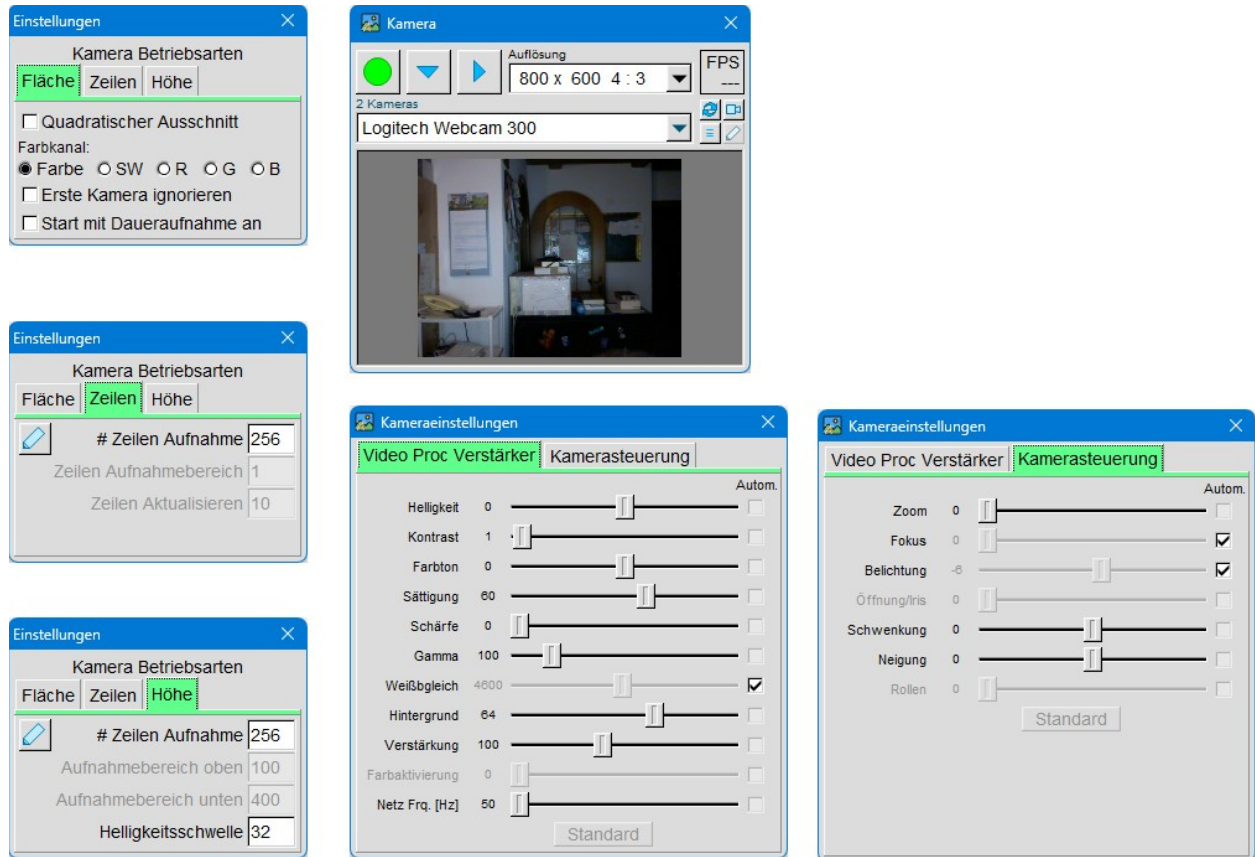
Sonstige Werkzeuge enthalten Funktionen, die in keine der bisher genannten Werkzeuggruppen passen.

4.2 Quelle

Bildquellen erzeugen neue Bilder. Sie bilden den **Startpunkt** jeder **Verarbeitungskette**. Bilder können z. B. von **USB-Kameras** aufgenommen, aus **Dateien** geladen oder **generiert** werden.

Diese Werkzeuge besitzen **kein Eingangsbild**.

4.2.1 Kamera



Von **Webcams** und anderen Kameras mit **UVC** (USB Video Class) Unterstützung können Bilder aufgenommen werden.

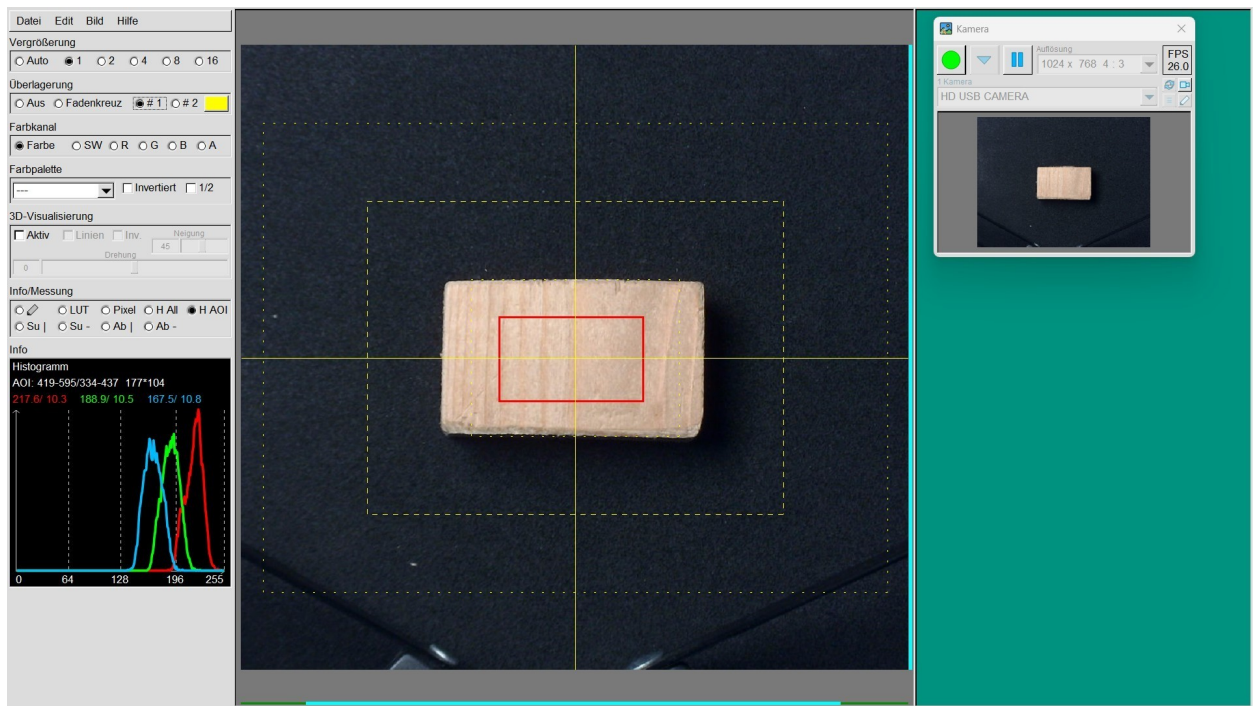
Im Werkzeugfenster wird ein der **Kameras** sowie eine **passende Auflösung** ausgewählt.

Neben der **Einzelbildaufnahme** ist auch eine **Daueraufnahme** möglich. Wird eine Kamera entfernt oder neu angeschlossen, können die verfügbaren Geräte **neu gesucht** werden.

Im **Parameterdialog** wird eine von drei **Betriebsarten** Fläche, Zeile oder Höhe ausgewählt (Details folgen später im entsprechenden Abschnitt).

Über den Dialog **Kameraeinstellungen** können – wie der Name schon sagt – verschiedene **Parameter der Kamera** angepasst werden. Diese Einstellungen bleiben **über einen Neustart der Anwendung hinweg erhalten**.

Betriebsart Flächenkamera

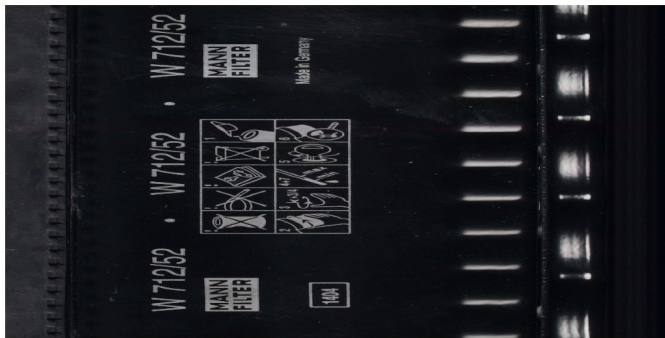
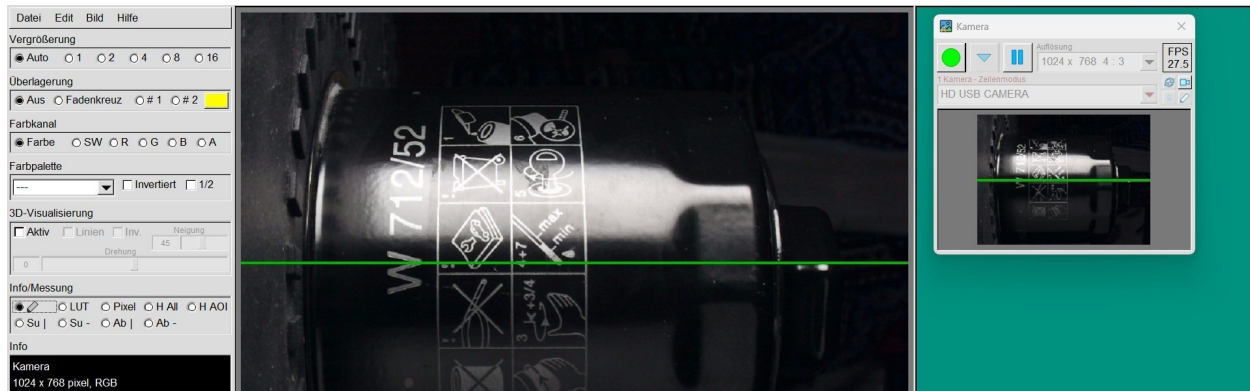


In der **Betriebsart Flächenkamera** werden ganz normale Kameraaufnahmen erstellt. Praktisch alle Webcams sind **Flächenkameras**: Der rechteckige Sensor liefert ein **zweidimensionales Bild** der Szene, die durch die Optik betrachtet wird.

Für erste Versuche eignet sich eine **normale Webcam**. Noch besser ist eine Kamera mit verstellbare Brennweite und verstellbarem Focus.

Mit einem Stativ und einer geeigneten Beleuchtung lassen sich stabile und gut reproduzierbare Aufnahmen erzeugen, die ideal für Bildverarbeitungs-Experimente sind.

Betriebsart Zeilenkamera



Eine **Zeilenkamera** ist eine spezielle Kamera, die **nicht ein komplettes Bild auf einmal** aufnimmt, sondern **nur eine einzige Pixelzeile**. Diese Zeile wird sehr schnell hintereinander erfasst, während sich das Objekt **vor der Kamera bewegt** oder die Kamera am Objekt vorbeifährt. Aus vielen einzelnen Zeilen entsteht dann ein vollständiges Bild. Sie wird z.B. für endlose Materialien oder für Abwicklung von runden Teilen verwendet.

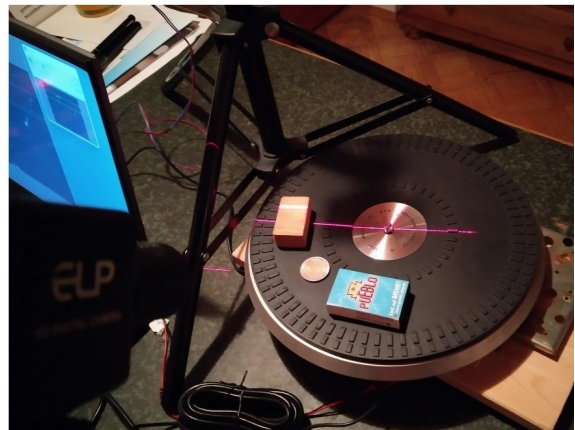
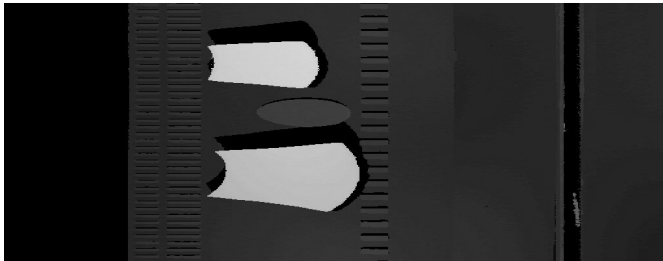
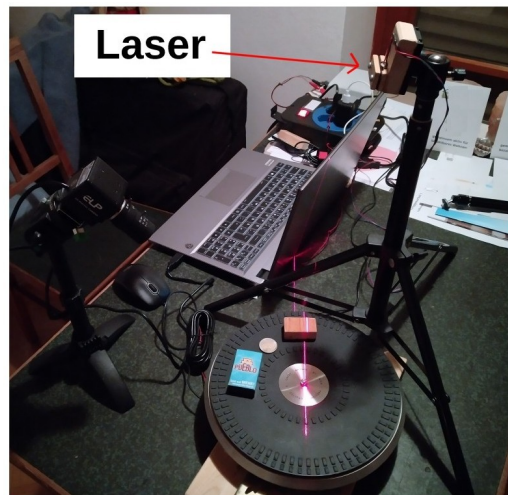
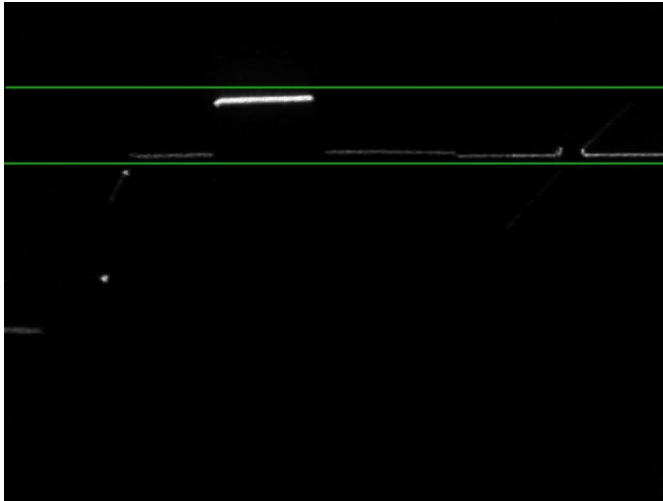
In der Betriebsart **Zeilenkamera** simuliert **YaIPS** eine echte **Zeilenkamera**, indem aus dem Bild einer Flächenkamera nur eine einzige Pixelzeile verwendet wird. Aus vielen dieser Zeilen wird anschließend Zeile für Zeile ein vollständiges Bild zusammengesetzt.

Im oberen Bild ist zu sehen, wie im **Einlernmodus** im Flächenkamerabild die Position der Kamera und die Schärfe eingestellt wird.

Im mittleren Bild ist eine Aufnahme im **Auswertemodus** zu sehen. Hier wird die **Abwicklung eines runden Objekts** gezeigt – also die „entrollte“ Darstellung der Oberfläche, die durch die Drehung entsteht.

In den unteren Bildern ist der verwendete Aufbau zu sehen. Ein Plattenspieler-Teller dient als **Drehvorrichtung**, der mit einem kleinen Elektromotor **gleichmäßig rotiert**.

Betriebsart Höhenkamera



In der **Betriebsart Höhenkamera** simuliert **YaIPS** eine typische **Laser-Triangulationsmessung**. Dabei wird eine **Laserlinie** auf das Objekt projiziert, und eine **Flächenkamera** nimmt das dadurch entstehende **Profil** auf. Die Form des Objekts verzerrt die Laserlinie – genau diese Verzerrung wird ausgewertet, um **Höheninformationen** zu gewinnen.

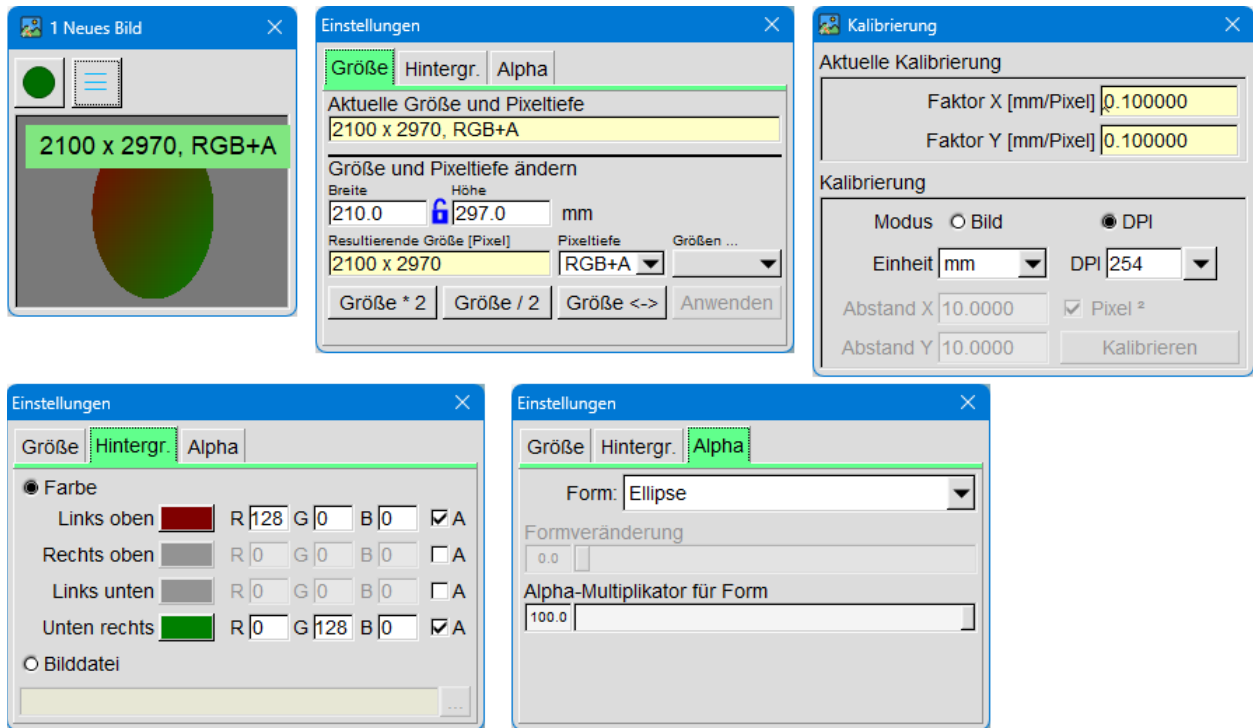
Um ein vollständiges Höhenbild zu erzeugen, müssen **viele einzelne Laserprofile** aufgenommen und zu einem Bild kombiniert werden. Dafür muss sich entweder das **Objekt bewegen** (z. B. drehen) oder der **Sensor** wird entlang des Objekts geführt.

Im linken oberen Bild ist die Einrichtung der Kamera im **Einlernmodus** zu sehen. Das Laserprofil muss **horizontal** im Kamerabild liegen. Die **untere grüne Linie** markiert die **tiefste Stelle**, die **obere grüne Linie** die **höchste Stelle** des Objekts.

Im **Auswertemodus** wird für jede Bildspalte die **hellste Stelle** zwischen den beiden Linien gesucht. Liegt sie näher an der unteren Linie, wird das Pixel **dunkler** dargestellt. Liegt sie näher an der oberen Linie, wird das Pixel **heller**. So entsteht ein **Höhenbild**, in dem die Höhe eines Objekts direkt an seiner **Helligkeit** erkennbar ist (linkes unteres Bild).

Rechts ist der Aufbau zu sehen. Ein **Plattenspieler-Teller** dient als Drehvorrichtung und wird von einem kleinen Elektromotor **gleichmäßig gedreht**. Als Laser kommt ein **Linien-Lasermodul** [PICO 70105094](#) zum Einsatz (bezogen bei Reichelt Elektronik).

4.2.2 Neues Bild



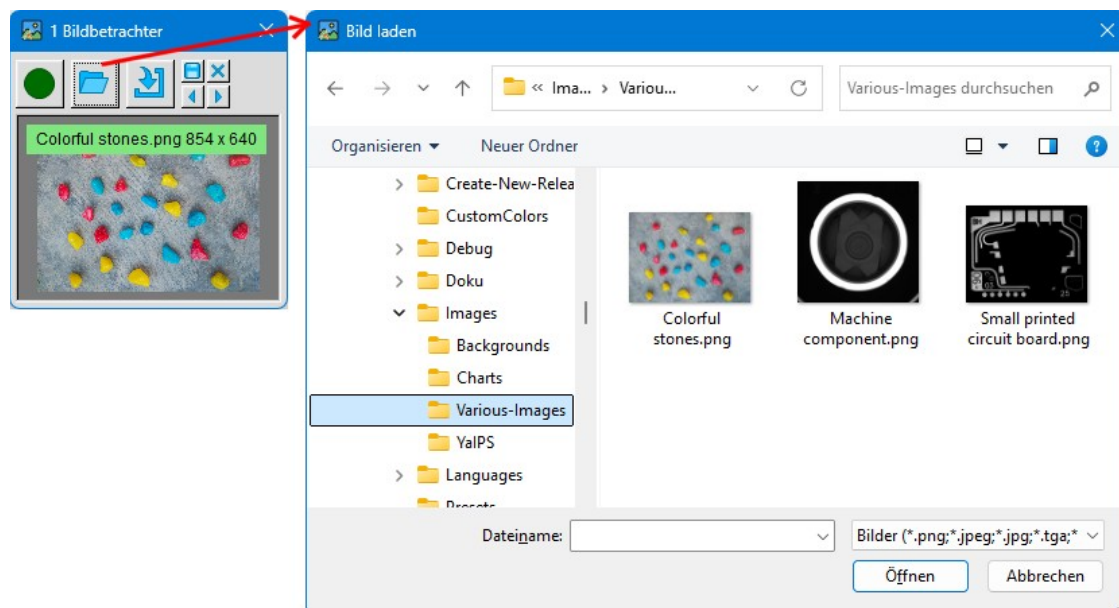
Mit diesem Werkzeugfenster können **Bilder in einer frei wählbaren Größe** erzeugt werden. Dabei nutzt das Programm die **Maßeinheit und Umrechnungsfaktoren** aus dem **Kalibrierungs-Dialog**, um die gewünschte Größe korrekt in **Pixel** umzusetzen.

Nach der Eingabe der gewünschten Bildgröße und der Pixeltiefe wird durch einen Klick auf „**Anwenden**“ ein neues Bild erzeugt. Die Größe wird dabei automatisch **in Pixel umgerechnet**. Statt einer manuellen Eingabe kann auch eine **vordefinierte Größe** gewählt werden.

Das erzeugte Bild kann mit einer einzelnen Farbe, einem Farbverlauf oder einem Bild aus einer Datei gefüllt werden.

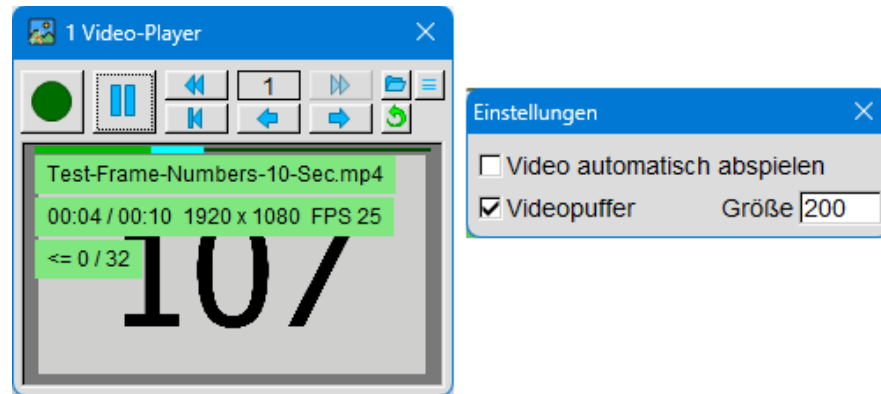
Wird ein Bild mit Alphakanal erzeugt, kann zusätzlich eine **Alphamaske** definiert werden.

4.2.3 Bildbetrachter



Der **Bildbetrachter** lädt Bilder von der **Festplatte** und zeigt sie im Werkzeugfenster an. Alternativ kannst du eine Bilddatei aus dem **Windows Explorer** Drag & Drop direkt in den Bildbereich ziehen und dort ablegen oder ein Bild aus der Zwischenablage mit **Strg+V** einfügen. Mit den Pfeiltasten kannst du bequem zwischen dem **nächsten** und dem **vorherigen Bild** im Dateiverzeichnis wechseln. Zusätzlich stehen Knöpfe zur Verfügung, um das aktuell angezeigte Bild in den mittleren Bereich des **Hauptfensters** zu übernehmen, das **Ausgabebild** auf der Festplatte zu **speichern** oder es vollständig zu **löschen**.

4.2.4 Video Player



Der Video Player spielt – wie der Name schon sagt – **Videos** ab. Die zuletzt geöffnete Datei wird beim nächsten Start des Fensters automatisch wieder geladen. Wenn in den Einstellungen die entsprechende Option aktiviert ist, beginnt die **Wiedergabe sofort nach dem Laden**.

Videos werden über den Knopf „**Laden**“ oder per **Drag & Drop** mit dem **Windows Explorer** geladen.

Die **Doppelpfeil-Tasten** verändern die **Wiedergabegeschwindigkeit**. Mit den **rechts/links-Pfeilen** springst du im Video vor oder zurück: Bei laufender Wiedergabe wird um **10 Sekunden** gesprungen, in der **Pause** jeweils um **ein einzelnes Frame**. Ist der **Videopuffer** aktiviert, kann auch ein Frame zurückgespult werden. Wird zusätzlich die **Strg-Taste** gedrückt, springt das Video um **1 Minute**, mit **Shift** um **10 Minuten**.

Im oberen Bereich des Bildfensters befindet sich ein **Fortschrittsbalken**. Wenn der Videopuffer aktiv ist, wird der bereits abgespielte Bereich **grün** dargestellt. Bei aktiviertem Videopuffer ist das Ende des abgespielten Bereiches **hellblau** eingefärbt. Diese Frames sind zwischengespeichert und können in der Pause **schrittweise rückwärts** durchlaufen werden.

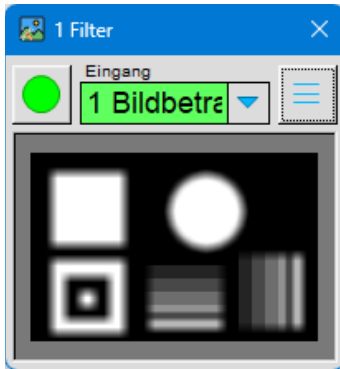
Die **Informationen im Bildbereich** zeigen den **Dateinamen**, die **Gesamtlänge des Videos**, die **bereits abgespielte Zeit**, die **Bildgröße in Pixel** sowie die **Framerate** an. Bei aktiviertem Videopuffer erscheint zusätzlich eine Zeile, die die **Größe des Puffers in Frames** und die **Anzahl der zurückgesprungenen Frames** angibt.

4.3 Verarbeitung

Verarbeitungswerkzeuge bearbeiten ein oder mehrere **Eingangsbilder**. Typische Verarbeitungen sind: Filtern, Farbkorrekturen, geometrische Anpassungen, Bildverrechnungen ...

Das Ergebnis wird als **Ausgangsbild** im Fenster angezeigt und kann von anderen Werkzeugfenstern weiterverwendet werden.

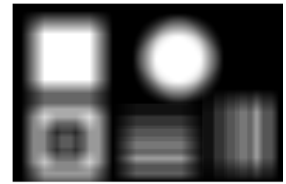
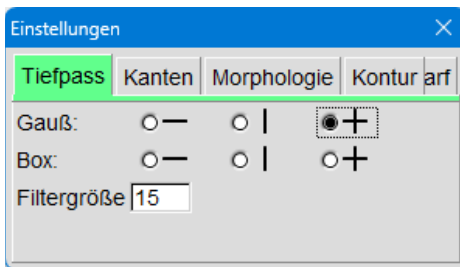
4.3.1 Filter



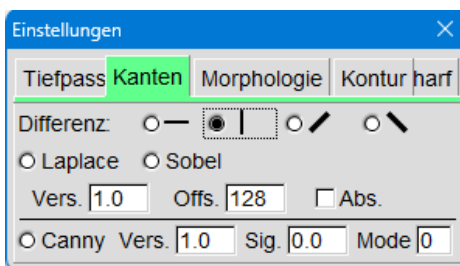
Ein **Filter** ist in der Bildverarbeitung eine **Rechenmethode**, mit der ein Bild **gezielt verändert** wird, um bestimmte Informationen hervorzuheben oder Störungen zu reduzieren. Man kann sich einen Filter wie ein **Werkzeug** vorstellen, das ein Bild „bearbeitet“, ähnlich wie ein Werkzeug in der Fotobearbeitung – nur mathematisch und automatisch.

Ein Filter verändert die Pixelwerte eines Bildes. Dabei werden meist die Pixel in der Umgebung eines Punktes betrachtet und daraus ein neuer Wert berechnet. So können bestimmte Eigenschaften des

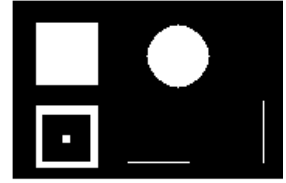
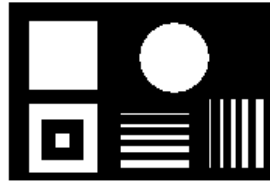
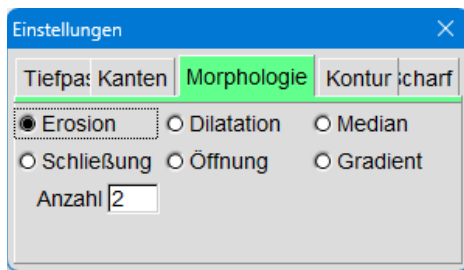
Bildes verstärkt oder abgeschwächt werden.



Ein **Tiefpass** oder auch **Glättungsfilter** macht ein Bild ruhiger, indem er kleine Störungen reduziert. Typische Beispiele sind der **Mittelwertfilter** und der **Gaußfilter**. Sie mischen die Pixel einer Umgebung, sodass das Bild weicher wirkt.



Ein **Kantenfilter** hebt Übergänge zwischen hell und dunkel hervor. Bekannte Varianten sind Differenzfilter, **Sobel** oder **Canny**. Sie zeigen, wo im Bild starke Helligkeitsänderungen auftreten – ideal für Kantenfindung oder Objekterkennung.



Morphologische Filter sind **Bildoperationen**, die die Form von Objekten im Bild verändern, indem sie Pixel gezielt hinzufügen oder entfernen.

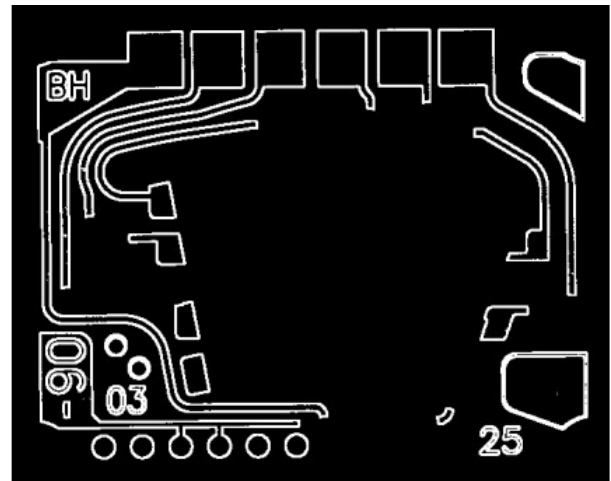
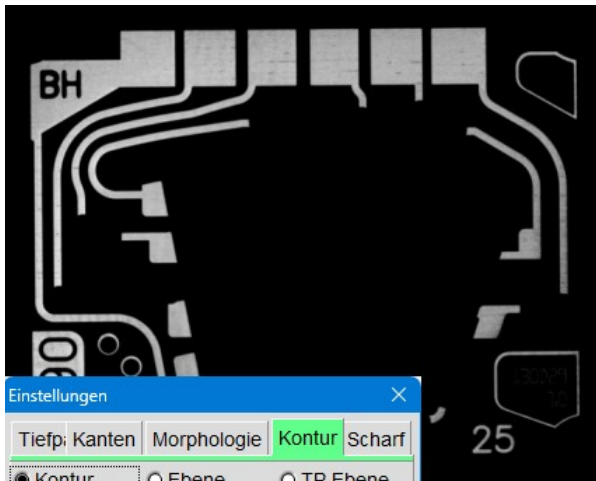
Die wichtigsten Grundoperationen sind **Erosion** (Objekte werden kleiner) und **Dilatation** (Objekte werden größer).

Durch Kombination dieser Schritte entstehen **Öffnen** und **Schließen**, die z. B. kleine Störungen entfernen oder Lücken füllen.

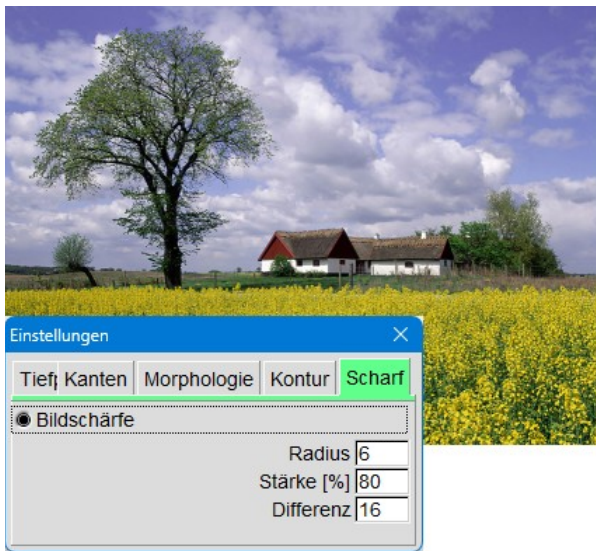
Bei **morphologischen Operationen** wird immer ein Pixel **zusammen mit seinen direkten Nachbarn** betrachtet.

Bei der **Erosion** ist der **dunkelste Pixel** in dieser Nachbarschaft das Ergebnis.

Bei der **Dilatation** wird dagegen der **hellste Pixel** übernommen. Beim **Medianfilter** erhält man den Pixel, dessen Helligkeit **in der Mitte** aller Nachbarwerte liegt.

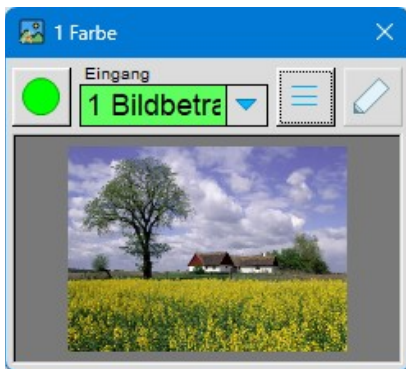


Ein **Konturfilter** prüft, wie stark sich ein Pixel von seinen direkten Nachbarn unterscheidet. Wenn die **Helligkeitsdifferenz** zu mindestens einem Nachbarpixel **größer als die Ebenen-Schwelle** ist, wird dieser Pixel als **Kontur** eingestuft; ist die Differenz kleiner, gilt er als **Ebene**. Solche Filter eignen sich auch für **tolerante Bildvergleiche**, bei denen kleine Unterschiede ignoriert, aber deutliche Abweichungen zuverlässig erkannt werden.



Ein **Schärfefilter** verstärkt Details, indem er Kanten betont. Das Bild wirkt klarer, weil Unterschiede zwischen Pixeln stärker hervorgehoben werden.

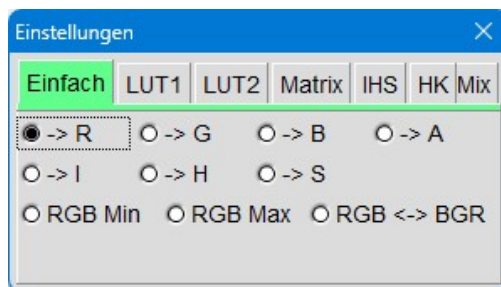
4.3.2 Farbe



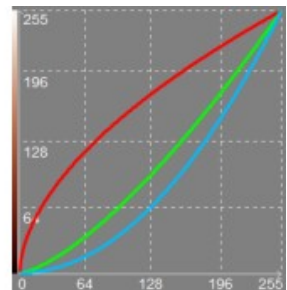
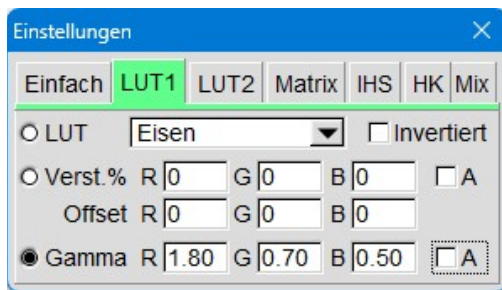
Farbfilter verändern die **Farbwerte eines Pixels**, um Bilder gezielt anzupassen oder auszuwerten. Häufig werden dafür **Lookup-Tabellen (LUTs)** eingesetzt, mit denen sich Farbkanäle sehr schnell und effizient umrechnen lassen. Mit **Matrixoperationen** können die einzelnen Farbkanäle eines Pixels miteinander verrechnet werden, um z. B. Farbtöne zu verändern oder bestimmte Farbbereiche hervorzuheben.

Außerdem lassen sich Farbbilder in **Schwarzweiß-bilder** umwandeln oder wieder zurück, und es können **IHS-Farbraumtransformationen** durchgeführt werden, bei denen Intensität, Farbton und Sättigung getrennt verarbeitet werden.

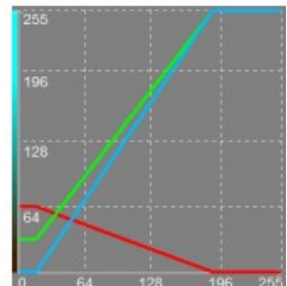
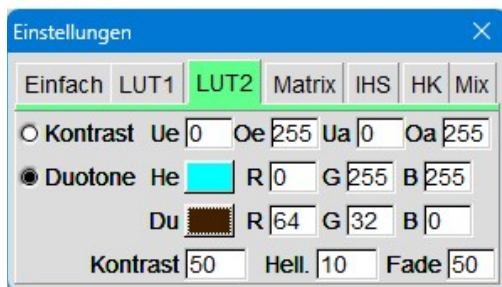
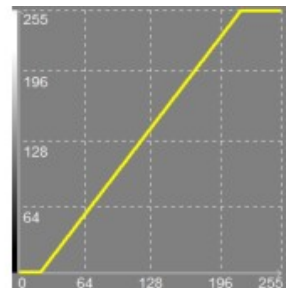
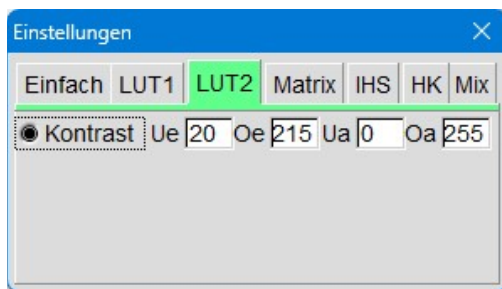
Farbfilter werden genutzt, um **bestimmte Farben hervorzuheben oder zu unterdrücken**, damit Objekte leichter erkannt werden und Störungen reduziert werden, indem nur relevante Farb- oder Kontrastbereiche berücksichtigt werden.



In diesem Werkzeug werden **einzelne Farbkanäle** aus einem Farbbild herausgelöst, zum Beispiel **Rot, Grün, Blau** oder die Komponenten einer **IHS-Umrechnung** (Intensität, Farbton, Sättigung). Zusätzlich können die **Minimal- und Maximalwerte** der RGB-Pixel bestimmt werden. Auch eine **RGB-zu-BGR-Umwandlung** ist möglich, bei der die Reihenfolge der Farbkanäle vertauscht wird.

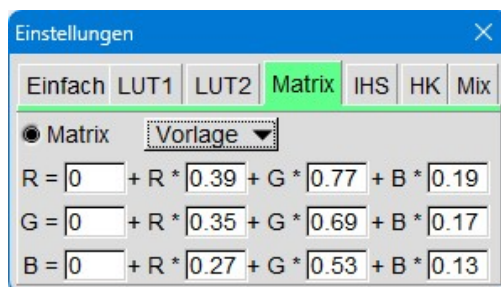


Bei diesem Werkzeug kannst du eine **vordefinierte Lookup-Tabelle (LUT)** auswählen, wie sie unter *Farbpalette* in Kapitel 2.1.2 beschrieben ist. Zusätzlich lassen sich die **Farben aufhellen oder abdunkeln** sowie eine **Gammakorrektur** anwenden. Die daraus entstehende Lookup-Tabelle wird – sofern das Ausgangsbild groß genug ist – **als Grafik dargestellt**, sodass die Wirkung der Farbtransformation direkt zu sehen ist.

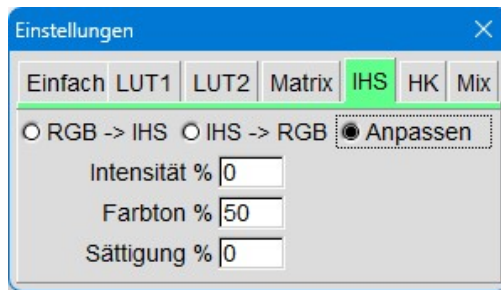


Mit **Kontrast** lassen sich **Kontrastbereiche festlegen**, indem bestimmt wird, welche Helligkeits- oder Farbwerte als heller bzw. dunkler Bereich gelten sollen.

Der **Duotone**-Effektfilter wandelt ein Bild so um, dass es nur noch aus zwei Farben besteht: einer dunklen und einer hellen. Die dunkle Farbe wird für Schatten genutzt, die helle für Lichtbereiche. Alle Zwischenwerte werden einfach zwischen diesen beiden Farben gemischt. Dadurch entsteht ein klarer, grafischer Zwei-Farben-Look, der an Poster oder Siebdruck erinnert. Bei Farbbildern kann die Umwandlung der einzelnen RGB-Kanäle mit der Umwandlung eines Schwarz-Weiß-Bildes gemischt werden.

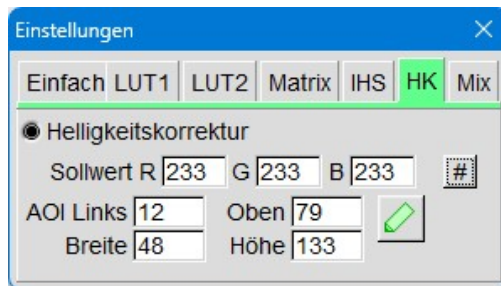


Farbmatrizen dienen dazu, **Bilder gezielt farblich zu verändern**, etwa um ihnen eine bestimmte Tönung, einen Stil oder einen Duotone-Look zu geben. Dabei wird jeder Pixel des Bildes mathematisch neu berechnet: Die ursprünglichen RGB-Werte eines Pixels werden mit einer **3x3-Matrix** multipliziert, die festlegt, wie stark Rot, Grün und Blau miteinander vermischt werden.



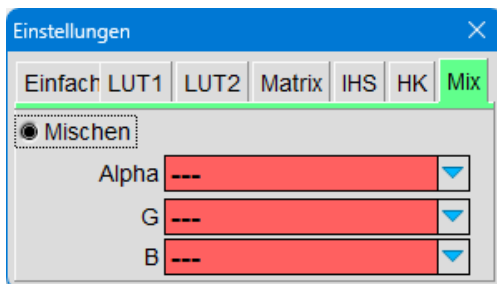
IHS ist ein **alternativer Farbraum**, in dem die Pixelwerte eine andere Bedeutung haben als im üblichen RGB-Modell. IHS zerlegt ein Bild in **Intensität** (Helligkeit des Pixels), **Farbton** (welche Farbe vorliegt) und **Sättigung** (wie kräftig die Farbe ist).

Hier kann man zwischen RGB und IHS umwandeln oder einzelne Komponenten gezielt verändern.



Die **Helligkeitskorrektur** einer Bildaufnahme ist sinnvoll, wenn sich die Beleuchtung im Laufe der Zeit verändert – zum Beispiel durch Alterung einer Lichtquelle oder schwankende Umgebungsbedingungen. Dazu wird im Bild ein **Messfenster** auf eine Stelle gelegt, die in jeder Aufnahme gut sichtbar und immer an derselben Position vorhanden ist. Dieser Bereich sollte möglichst hell sein, damit Veränderungen zuverlässig erkannt werden.

Für alle folgenden Aufnahmen wird die Helligkeit so angepasst, dass der gemessene Wert im Messfenster wieder dem gewünschten Sollwert entspricht. Auf diese Weise bleibt die Bildhelligkeit über viele Aufnahmen hinweg konstant, auch wenn sich die tatsächliche Beleuchtung verändert.



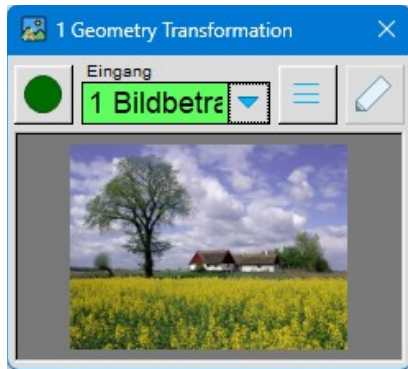
Mischen von Farbkanälen zum Erstellen eines neuen Bildes.

- * Kein Bild ausgewählt
Vom Bild Eingang wird ein Alphakanal entfernt
- * G und B ausgewählt
Eingang, G und B müssen SW Bilder sein.
Es wird ein Farbbild erzeugt (Eingang ist R).
- * Alpha ausgewählt
Ausgangsbild hat einen Alphakanal.
Falls vorhanden, wird der Alphakanal verwendet,
Ansonsten muss Alpha ein SW Bild sein.

Mit diesem Werkzeug kannst du **den Alphakanal** eines Bildes bearbeiten. Du kannst einen vorhandenen Alphakanal **entfernen**, einen neuen **hinzufügen** oder einen bestehenden **ersetzen**. Dadurch lässt sich gezielt steuern, welche Bildbereiche durchsichtig oder deckend sein sollen.

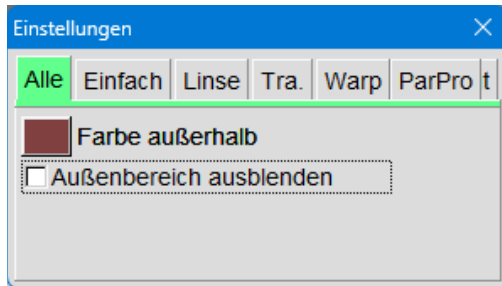
Zusätzlich bietet das Werkzeug die Möglichkeit, aus **mehreren Schwarzweiß-Bildern ein Farbbild zusammenzusetzen**. Dabei wird jedes SW-Bild als einzelner Farbkanal verwendet – zum Beispiel eines für **Rot**, eines für **Grün** und eines für **Blau**. Auf diese Weise entsteht ein vollständiges RGB-Bild aus getrennten Kanälen.

4.3.3 Geometrie



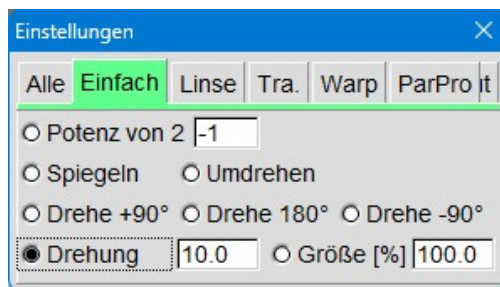
Geometrie bezieht sich hier auf alle **Funktionen**, die die **Form oder Ausrichtung eines Bildes** verändern.

In diesem Werkzeugfenster kannst du das Bild **größer oder kleiner skalieren, drehen, spiegeln** oder **verschieben**. Auch komplexere Anpassungen wie eine Linsenkorrektur (z. B. zum Entfernen von Verzerrungen) sind möglich. Zusätzlich lässt sich ein bestimmter **Bildausschnitt** auswählen und als eigenes Teilbild extrahieren.



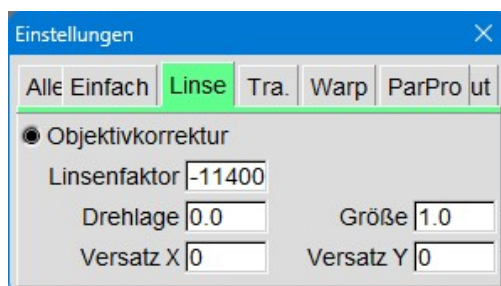
Diese Parameter werden verwendet, wenn ein Bild **gedreht, verzerrt** oder auf andere Weise **geometrisch verändert** wird. Dabei entstehen zwangsläufig Bereiche, die **außerhalb des ursprünglichen Bildes** liegen. Für diese Bereiche kann eine **beliebige Ersatzfarbe** festgelegt werden, damit keine „leeren“ oder undefinierten Pixel entstehen.

Alternativ lässt sich dieser äußere Bereich auch **durch eine Alphamaskе ausblenden**. In diesem Fall werden die neu entstandenen Bildbereiche transparent dargestellt, sodass sie später problemlos über andere Bilder gelegt oder weiterverarbeitet werden können.



Mit diesen grundlegenden geometrischen Funktionen wird ein Bild **einfach in seiner Größe verändert oder gedreht**.

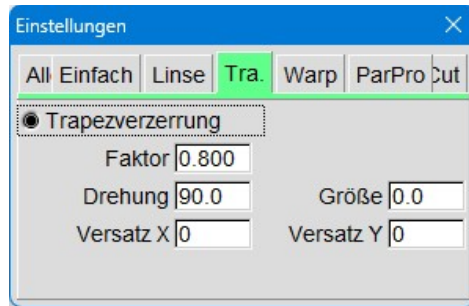
Diese Operationen gehören zu den grundlegenden geometrischen Bearbeitungen und werden häufig verwendet, um Bilder passend auszurichten oder an ein gewünschtes Format anzupassen.



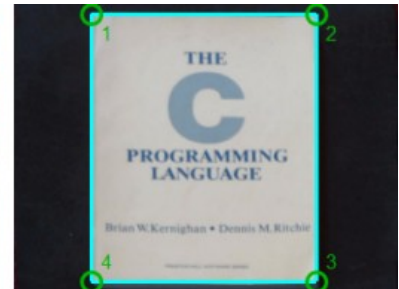
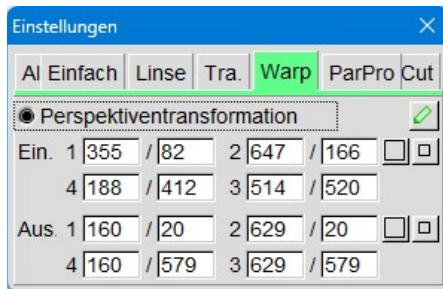
Mit dem **Linsenfaktor** wird eine optische Verzerrung korrigiert, die als **Kissenverzerrung** bekannt ist. Sie entsteht häufig durch bestimmte Objektive und führt dazu, dass das Bild nach außen „auseinandergezogen“ wirkt. Durch Anpassen dieses Faktors lässt sich diese Verformung ausgleichen, sodass das Bild wieder eine natürliche Geometrie erhält.

Zusätzlich können mit denselben Parametern weitere Korrekturen vorgenommen werden: Das Bild kann in seiner **Größe angepasst**, die **Drehlage korrigiert** oder

ein **seitlicher Versatz** ausgeglichen werden. Dadurch lassen sich typische Aufnahmefehler der Kameraoptik oder der Positionierung zuverlässig beheben.

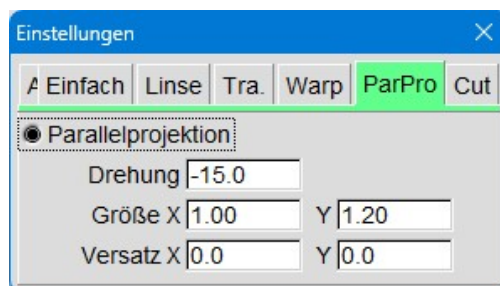


Das Werkzeug **Trapezverzerrung** wird sowohl zum verzerren von Bildern als auch zum korrigieren von Schräglagen in einem Bild verwendet.

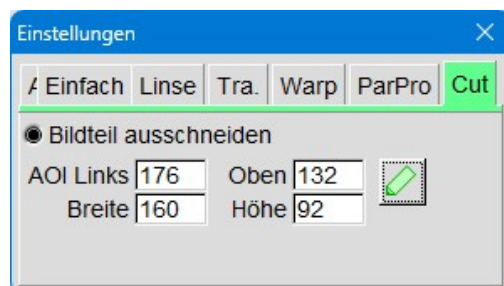


Warp (Perspektiventransformation) ist eine einfache Methode zur Korrektur von Verzerrungen in einem Bild. Im Lernmodus (grünes Stiftsymbol) werden mit der Maus vier Punkte an die Ecken eines rechteckigen Objekts gezogen. Im Auswertemodus (blaues Stiftsymbol) werden die vier Punkte so verschoben, dass das Objekt verzerrungsfrei dargestellt wird.

Mit den Schaltflächen mit dem Quadrat werden die vier Punkte zurückgesetzt. Die Knöpfe mit dem Quadrat setzen die 4 Punkte zurück.



Die **Parallelprojektion** ist eine weitere Methode der geometrischen Veränderung. Zusätzlich zu Dreh- oder Verschiebungsoperationen kannst du hier die Bildgröße getrennt für die X- und Y-Richtung einstellen.



Im **Einlernmodus** wird ein **Bereich im Bild** festgelegt. Im **Auswertemodus** wird dieser zuvor definierte Bereich aus dem Bild **ausgeschnitten** und als **Ausgangsbild** ausgegeben.

4.3.4 Berechnung



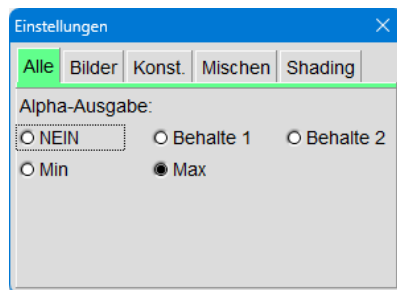
Die **Berechnung** fasst Funktionen zusammen, bei denen **zwei Bildquellen miteinander verrechnet** werden. Dabei können die Pixelwerte der beiden Bilder direkt kombiniert werden – zum Beispiel durch **Addieren, Abziehen oder Multiplizieren**. Das Ausgangsbild übernimmt immer die **Größe des ersten Eingangsbildes**. Alle weiteren Eingangsbilder werden automatisch angepasst.

Zusätzlich stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, um beide Bilder **miteinander zu mischen**.

Diese Mischverfahren bestimmen, wie stark jedes

der beiden Bilder im Ergebnis sichtbar ist.

Ein spezieller Modus ist das **Shading**. Damit lassen sich **Schattierungs- oder Helligkeitsunterschiede** innerhalb einer Aufnahme ausgleichen. Das ist besonders hilfreich, wenn ein Bild ungleichmäßig beleuchtet ist oder bestimmte Bereiche zu dunkel oder zu hell erscheinen. Shading sorgt dafür, dass die gesamte Aufnahme gleichmäßiger wirkt.

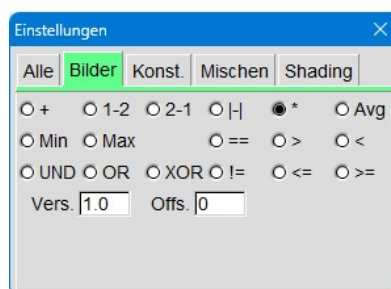


Wenn **keines** der beiden Bilder einen Alphakanal besitzt, dann enthält auch das **Ausgangsbild keinen Alphakanal** – es bleibt vollständig deckend.

Wenn **nur eines** der Eingangsbilder einen Alphakanal hat, kann dieser **auf das Ausgangsbild übertragen** werden.

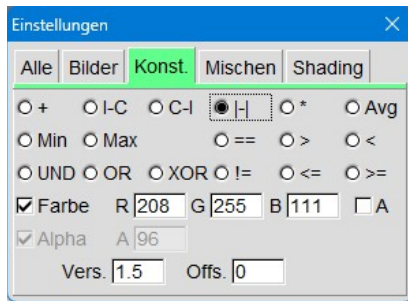
Wenn **beide** Eingangsbilder einen Alphakanal haben, kann zusätzlich eine **Minimum- oder Maximum-Verrechnung** durchgeführt werden. Dabei

wird für jeden Pixel entweder der **kleinere** oder der **größere** Alphawert der beiden Bilder gewählt und auf das Ausgangsbild übertragen.

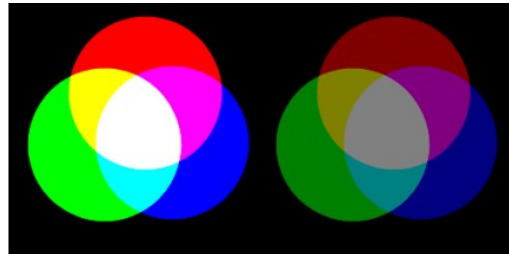
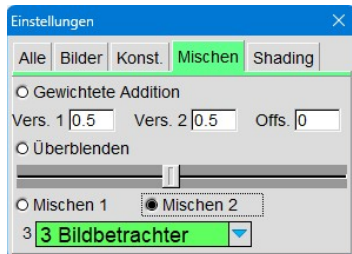


In diesem Beispiel werden die beiden oberen Bilder **miteinander multipliziert**, sodass ihre Pixelwerte kombiniert ein neues Ausgangsbild ergeben.

Nach jeder Berechnung kann das Ausgangsbild zusätzlich angepasst werden: Mit der **Verstärkung** lässt sich das Ergebnis gezielt **aufhellen oder abdunkeln**, während der **Offset** einen festen **Helligkeitswert hinzuaddiert**, um das Bild insgesamt heller oder dunkler zu verschieben.



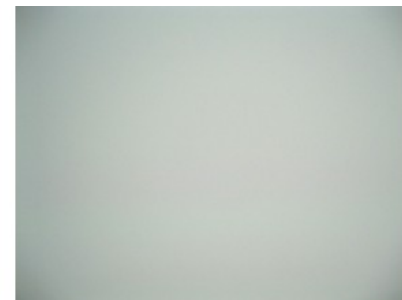
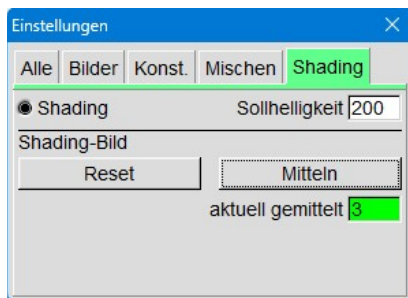
Hier wird das Eingabebild mit einer Konstante kombiniert. Du kannst wählen, ob du die Farbkanäle, den Alphakanal oder beides kombinieren möchtest.



Hier werden die **ersten beiden Eingangsbilder miteinander gemischt**. Wie stark jedes der beiden Bilder im Ergebnis sichtbar ist, hängt vom **dritten Bild** ab (das mittlere Bild). Die **Helligkeit** dieses mittleren Bildes bestimmt das **Mischverhältnis**.

Helle Bereiche im dritten Bild führen dazu, dass **mehr vom zweiten Bild** übernommen wird.

Dunkle Bereiche sorgen dafür, dass **mehr vom ersten Bild** sichtbar wird.



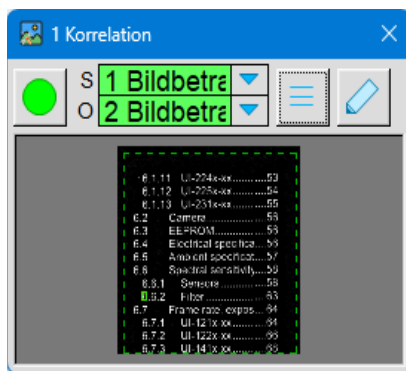
Im mittleren Bild sieht man die Aufnahme einer *Kamera*, die auf eine **weiße Fläche** gerichtet ist. In den Ecken treten **Abdunkelungen** auf – typische Effekte durch die Optik oder durch eine ungleichmäßige Beleuchtung.

Die Shading-Funktion dient dazu, solche Helligkeitsunterschiede auszugleichen, sodass das Bild später überall gleichmäßig hell erscheint.

Vorgehensweise zur Nutzung der Shading-Funktion:

- **Eingangsbild 1** ist das **Kamerabild**.
Zum Einrichten des Shading wird ein **weißes Blatt Papier** unter die Kamera gelegt.
- **Eingangsbild 2** muss ein **Bildbetrachter** sein.
Er wird verwendet, um das sogenannte **Shading-Bild** zwischenspeichern.
- Mit **Reset** wird das aktuelle Shading-Bild gelöscht.
Beim **ersten** Druck auf **Mitteln** wird **Eingangsbild 1** als neues **Shading-Bild** gespeichert.
- Um kleine Ungleichmäßigkeiten des Papiers auszugleichen, kann das Papier **verschoben** werden.
Durch erneutes Drücken von **Mitteln** wird das neue Kamerabild mit dem bisherigen Shading-Bild **gemittelt**. Dieser Vorgang kann **mehrfach wiederholt** werden – typischerweise **4 bis 8 Mal**.
- Das **Ausgangsbild** ist schließlich ein **shading-korrigiertes Kamerabild**.
Wird das Papier entfernt und ein helles Objekt vor die Kamera gehalten, ist hat es in den **Ecken** genauso hell wie in der **Bildmitte**.

4.3.5 Korrelation



In der Bildverarbeitung bedeutet **Korrelation**, dass man zwei Bilder oder zwei Muster **miteinander vergleicht**, um herauszufinden, **wie ähnlich** sie an einer bestimmten Stelle sind.

Korrelation prüft: „*Passt dieses kleine Muster (Objekt) an diese Stelle im Bild (Szene)?*“

Man verschiebt das Muster über das Bild und berechnet an jeder Position einen Wert, der zeigt, **wie gut beide zusammenpassen**.

Hohe Ähnlichkeit → hoher Korrelationswert

Geringe Ähnlichkeit → niedriger Korrelationswert

Die hier verwendete **Kreuzdifferenz-Korrelation** ist eine besonders einfache Form davon: Sie misst, **wie stark sich zwei Bildbereiche unterscheiden**. Dazu wird die **Differenz der Pixelwerte** zwischen Objekt und Szene berechnet.

Für jeden Pixel gilt: $\text{Differenz} = |\text{Pixel Szene} - \text{Pixel Objekt}|$

Dann werden alle Differenzen **aufsummiert**.

- **Kleine Summe** → Bild und Muster sind **ähnlich**
- **Große Summe** → Bild und Muster sind **unterschiedlich**

Je weniger sich die Pixel unterscheiden, desto besser passt das Muster an diese Stelle.

Die Kreuzdifferenz-Korrelation ist schnell, einfach und funktioniert gut, wenn die **Beleuchtung stabil** ist.

Hinweis: Bei **großen Szenen** oder **sehr großen Objektbildern** kann die **Korrelation viel Rechenzeit** benötigen, weil sehr viele Pixel miteinander verglichen werden müssen.

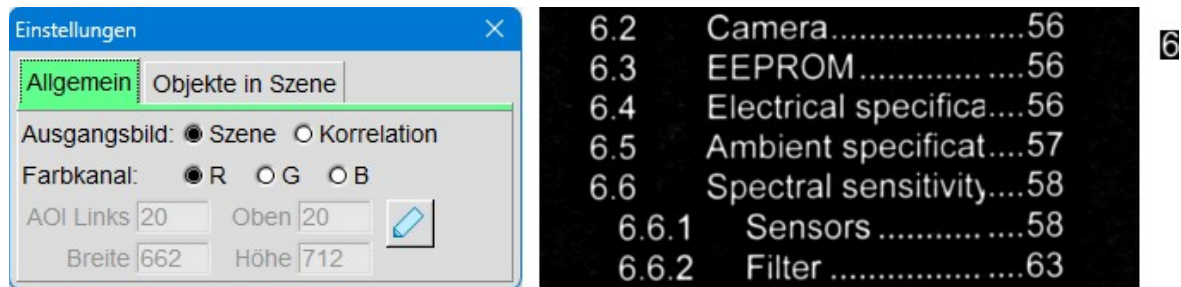
Deshalb ist es oft sinnvoll, die Bilder **vor der Korrelation zu verkleinern**. Dadurch gibt es weniger Pixel, die verglichen werden müssen, und die Berechnung läuft **deutlich schneller**, ohne dass das Ergebnis stark beeinträchtigt wird.

Die Bilder für die folgenden Korrelations-Beispiele liegen im Unterverzeichnis „**Demo\Correlation**“ der Anwendung.

Die **Rohdaten der Szene** – ein beschriftetes Blatt Papier – wurden zuvor durch eine **Hintergrundeliminierung** vorbereitet. Dabei wird ein **kleiner Gaußfilter** und ein **großer Gaußfilter** angewendet und deren Ergebnisse voneinander abgezogen, sodass der Hintergrund weitgehend entfernt wird.

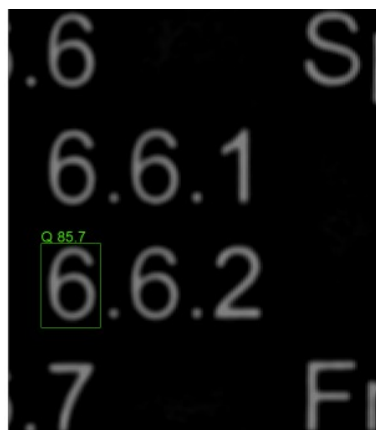
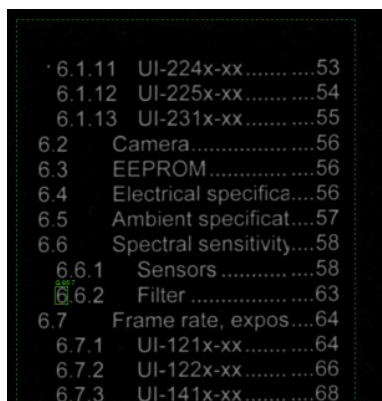
Aus diesem bereinigten Szenenbild wurden anschließend die **Objekte ausgeschnitten** und als **kleine Einzelbilder** gespeichert.

Hinweis: Objekte lassen sich schnell austauschen, indem man sie im Dateimanager **per Drag & Drop** direkt **auf den Bildbetrachter für Objekte** zieht.

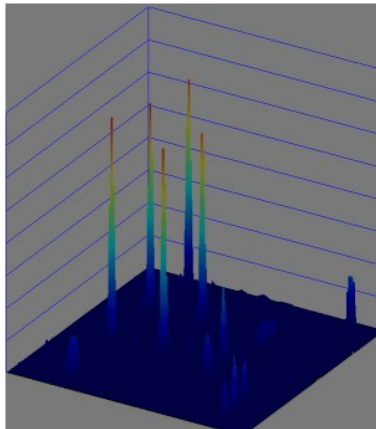
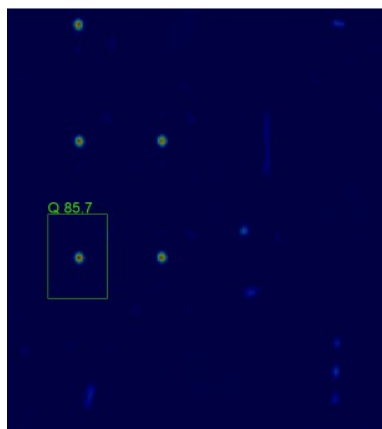


Im **mittleren Bild** sieht man einen **Ausschnitt der Szene**, im **rechten Bild** das dazugehörige **Objekt**.

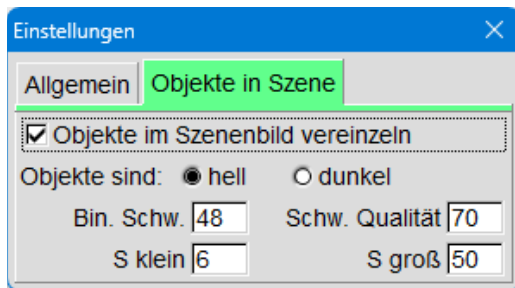
Das **Objektbild** muss **immer ein Schwarz-Weiß-Bild** sein, damit die Korrelation korrekt funktioniert. Das **Szenenbild** kann dagegen **Schwarz-Weiß oder farbig** sein. Wenn es ein **Farbbild** ist, wird für die Korrelation **nur der ausgewählte Farbkanal** verwendet.



Wenn als **Ausgangsbild „Szene“** gewählt ist, wird die Szene **zusammen mit dem überlagerten Ergebnis der Korrelation** angezeigt. Das **Rechteck** markiert die **Position der besten Übereinstimmung**. Der **Korrelationswert** liegt zwischen **0** (keine Übereinstimmung) und **100** (optimale Übereinstimmung).



Wird als **Ausgangsbild „Korrelation“** gewählt, erscheint ein **aufbereitetes Bild der Korrelationsqualitäten**. Bereiche mit **guter Übereinstimmung** sind **hell**, Bereiche mit schlechter Übereinstimmung **dunkel**. Im Hauptfenster lässt sich dies besonders gut erkennen, wenn eine **Farbpalette** ausgewählt und die **3D-Visualisierung** aktiviert ist.



Wenn es sinnvoll ist, können **Objekte im Szenenbild zuerst vereinzelt werden**. Dadurch wird die **Korrelation schneller**, weil nur die Bereiche untersucht werden, in denen tatsächlich **Objekte vermutet werden**. Außerdem ist die Vereinzeln notwendig, wenn **mehrere Objekte gleichzeitig** in einer Szene korreliert werden sollen.

Zur Vereinzeln wird eine **einfache Binarisierung** verwendet. Alle Pixel, die

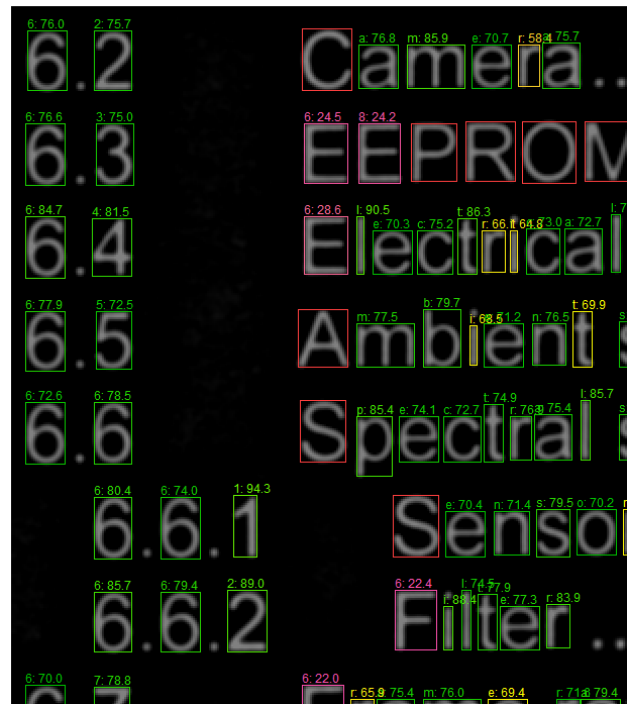
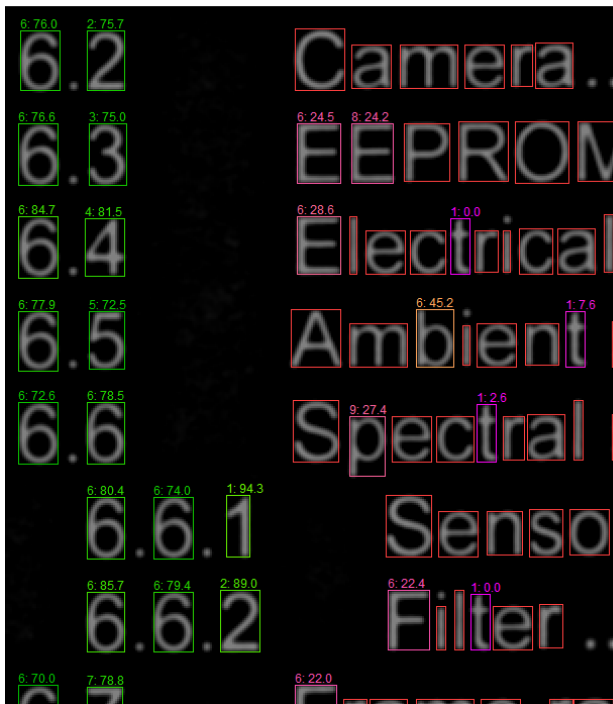
heller oder dunkler als die eingestellte **Binarisierungsschwelle** sind, werden als **Objekt** klassifiziert. Mit zusätzlichen **Größenschwellen** lassen sich echte Objekte von Störungen wie z.B. **Verschmutzungen** unterscheiden.

Eine weitere Einstellung ist die **Qualitätsschwelle**. Sie legt fest, ab welchem Wert eine Korrelationsqualität als „gut“ bewertet wird.

- Werte **oberhalb** dieser Schwelle werden **grün** dargestellt.
- Werte **darunter** erscheinen **gelb bis pink**.
- **Sehr schlechte** Ergebnisse werden **rot** markiert.

0123
4567
89

0123456789
abcdefghijklmnop
rstuvwxy



In einem **Objektbild** können **mehrere einzelne Objekte** gespeichert werden. Damit das funktioniert, müssen die Objekte im Bild **eindeutig voneinander trennbar** sein, und es muss eine **Textdatei mit Labels** existieren, die **denselben Basisnamen** wie das Objektbild besitzt.

Mit dieser Technik lässt sich sogar eine einfache **Texterkennung** realisieren.

Objekte innerhalb des Objektbildes isolieren.

Damit die Software die einzelnen Objekte erkennen kann, gelten folgende Bedingungen:

- Die Objekte müssen von **Randpixeln** umgeben sein.
- **Objektzeilen** müssen durch **Bildzeilen getrennt sein**, die ausschließlich aus Randpixeln bestehen.
- Innerhalb einer solchen Zeile müssen die Objekte zusätzlich durch **Spalten aus Randpixeln** voneinander getrennt sein.
- Das **Pixel oben links** im Objektbild muss immer ein **Randpixel** sein. Der Wert dieses Pixels wird als Referenz verwendet, um Randpixel zu erkennen.

Aufbau der zugehörigen Textdatei (Labels):

Die Textdatei muss

- In der **ersten Zeile** den Text „**Crcdf-Options**“ enthalten.
- Kommentarzeilen beginnen mit „//“.
- Für jedes Objekt muss es eine Zeile mit „**Label:**“ geben. Der Text rechts davon wird später bei der Anzeige der Korrelationsergebnisse verwendet.

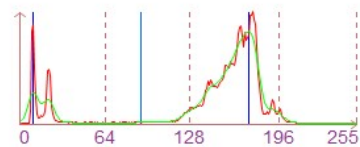
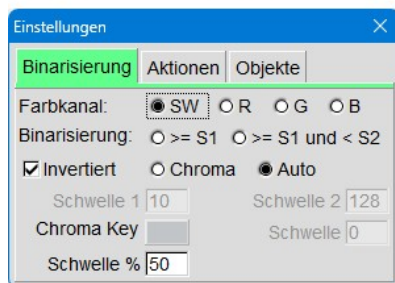
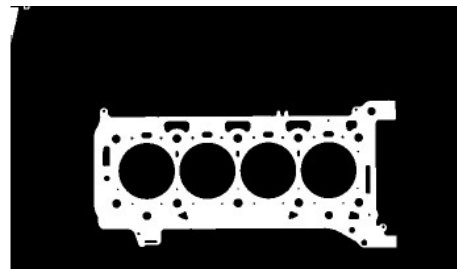
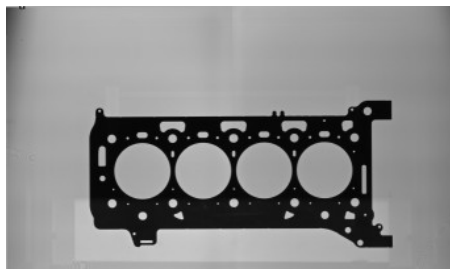
Wichtig:

Die **Anzahl der Objekte im Objektbild** muss **genau** der **Anzahl der Labels** in der Textdatei entsprechen. Nur dann können die Objekte korrekt zugeordnet werden.

4.3.6 Objekte



Objekte vom Hintergrund zu trennen ist eine grundlegende Aufgabe der Bildverarbeitung. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Objekte **deutlich genug vom Hintergrund unterscheiden**. Falls das nicht der Fall ist, kann man durch eine passende Hintergrundfarbe oder eine geeignete Beleuchtung nachhelfen.



Durch eine **Binarisierung** wird das Bild in sogenannte **RLCs (Run Length Codes)** umgewandelt. RLCs sind eine kompakte Darstellung von Bildzeilen und können **viel schneller verarbeitet** werden als normale Grau- oder Farbbilder.

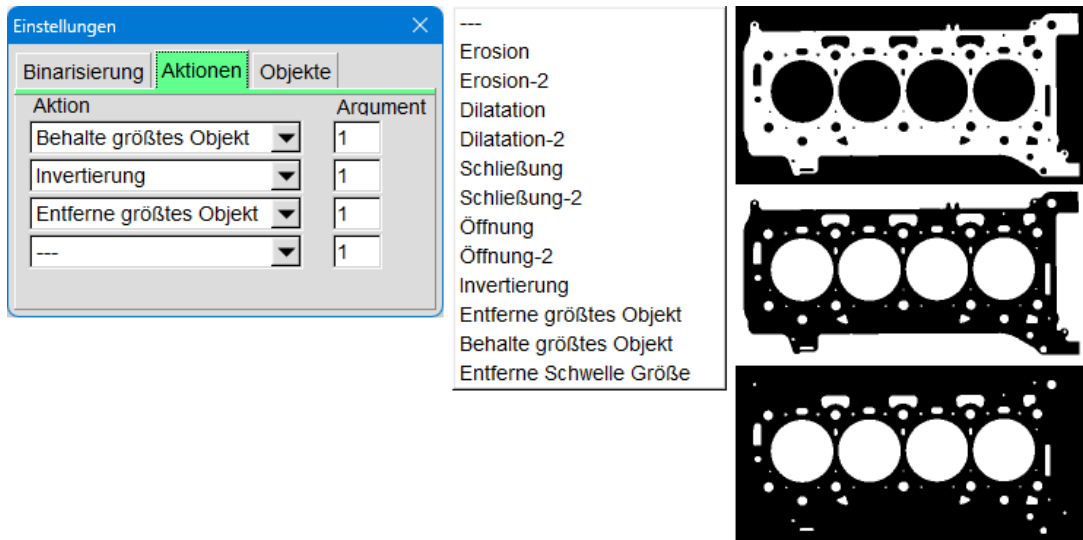
Neben der Binarisierung mit **einer oder zwei Helligkeitsschwellen** kann auch eine **Farbe** als Kriterium verwendet werden.

Mit der Einstellung „**Auto**“ wird der Binarisierungsschwellenwert **automatisch** über eine **Histogrammanalyse** bestimmt. Dazu muss das **Helligkeitshistogramm** des Bildes **zwei deutlich getrennte Maxima** besitzen. Der automatisch berechnete Schwellenwert liegt dann **prozentual zwischen diesen beiden Maxima**.

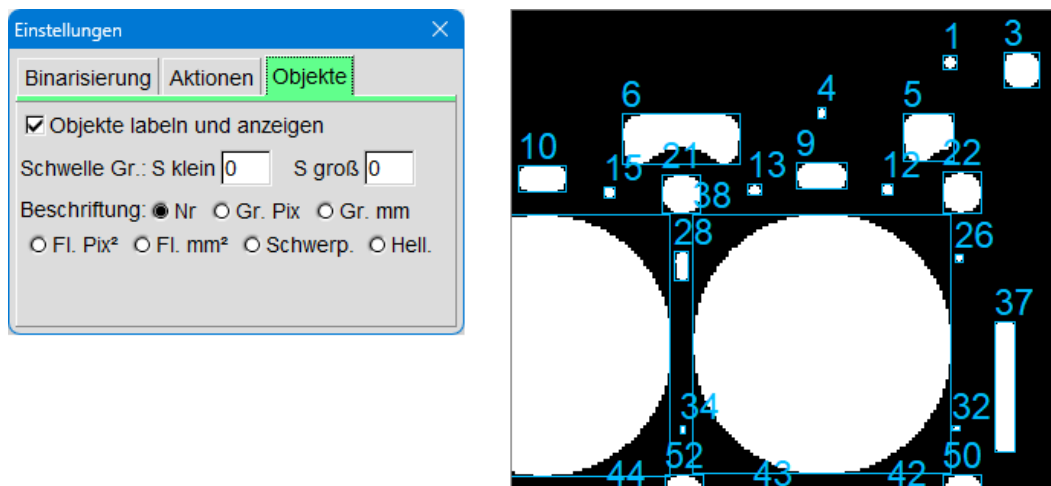
Im oben genannten Beispiel sieht man links eine **von hinten beleuchtete Motorblockdichtung** und rechts die Binarisierung.

In der Grafik ist:

- **rot** das Helligkeitshistogramm dargestellt,
- **grün** eine geglättete Version dieses Histogramms,
- **blau** die erkannten Maxima sowie der daraus abgeleitete Schwellenwert markiert.



Nachdem das Bild binarisiert wurde, können auf den RLCs verschiedene Aktionen ausgeführt werden, zum Beispiel **Löcher**, **Störpixel** oder **kleine unerwünschte Objekte entfernen**. Oben sind die Bilder der Verarbeitungsschritte zu sehen, die verwendet werden, um die Löcher in der Dichtung herauszuarbeiten.



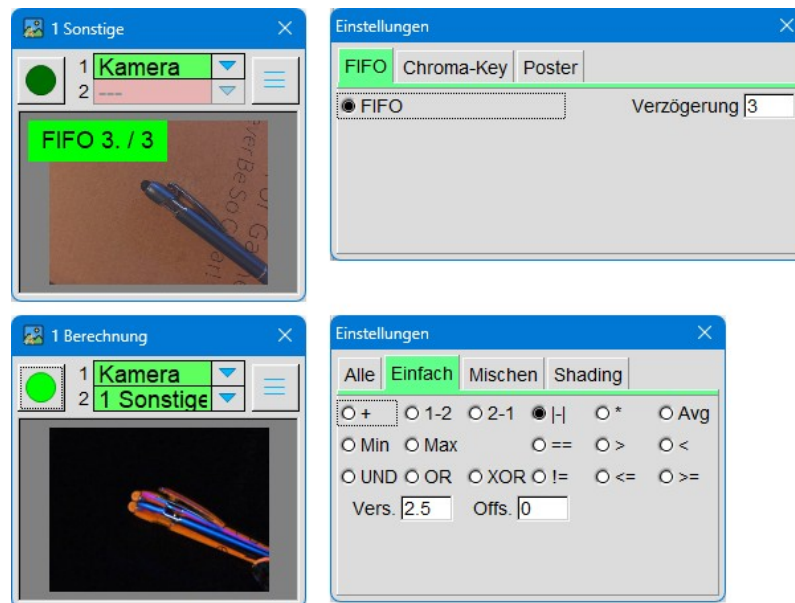
Nachdem die **RLCs** erzeugt wurden, werden sie **gelabelt**. Dabei werden **zusammenhängende Bildzeilen** zu **Objekten** zusammengefasst. Es werden auch Informationen über jedes Objekt berechnet, zum Beispiel:

- Position und Größe des **umschließenden Rechtecks**
- Anzahl der binarisierten Pixel → **Fläche**
- **Schwerpunkt** des Objekts
- oder weitere Merkmale

4.3.7 Sonstige

Dieses Werkzeugfenster enthält **verschiedene Bildverarbeitungsfunktionen**, die **keiner der bisherigen Kategorien** zugeordnet werden können. Es dient also als Sammelbereich für **sonstige Verarbeitungsschritte**, die nicht in eine der definierten Gruppen passen.

FIFO



Das **FIFO** (First In – First Out) gibt **eingehende Bilder mit einer zeitlichen Verzögerung** wieder aus. Im gezeigten Beispiel wird damit eine **Bewegungserkennung** nachgebildet.

Eine Kamera blickt auf einen Kugelschreiber. Das aktuelle Kamerabild wird mit einem **zeitlich verzögerten Bild** aus dem FIFO **verglichen**, indem man beide **voneinander subtrahiert**.

Wenn sich im Bild etwas bewegt, erscheint diese Bewegung im **Differenzbild deutlich sichtbar**, weil sich die Pixelwerte zwischen dem aktuellen und dem älteren Bild unterscheiden.

Chroma-Key



Mit dem **Chroma-Key-Verfahren** wird der **Vordergrund** von einem **einfarbigem Hintergrund** getrennt. Wichtig ist, dass die **Hintergrundfarbe im Vordergrund nicht vorkommt**, sonst kann die Trennung nicht zuverlässig funktionieren.

Zusätzlich zur Hintergrundfarbe müssen **Schwellenwerte für Farbton, Sättigung und Helligkeit** eingestellt werden. Damit lässt sich genau festlegen, welche Pixel als Hintergrund gelten. Außerdem stehen verschiedene **Ausgabeformate** sowie Optionen zur **Optimierung des Übergangs** zwischen Vordergrund und Hintergrund zur Verfügung.

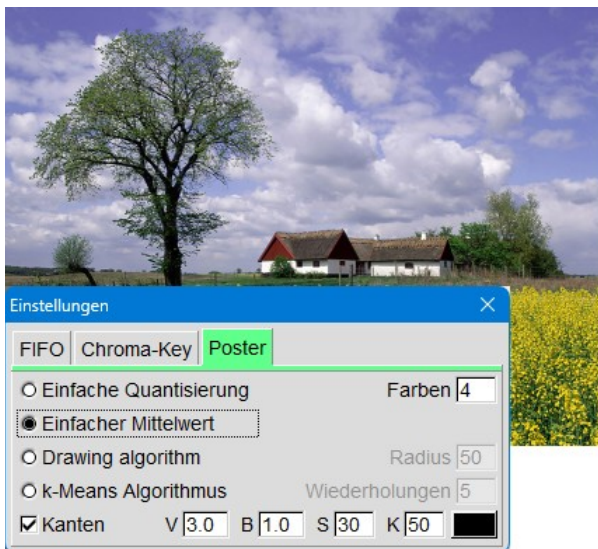
Hinweis: Wenn das **Eingangsbild im Hauptfenster** angezeigt wird und als Messung **„H AOI“** ausgewählt ist, kann ein **Messfenster** auf eine Stelle des Hintergrunds geschoben werden. Über das **Kontextmenü des Knopfes „Farbe“** lässt sich mit **„Farbe von Histogramm holen“** die dort gemessene Farbe direkt übernehmen.



Hier ist ein einfacher Green-Screen Aufbau zu sehen.

Wenn im Vordergrund nur kleine Objekte stehen – zum Beispiel Modellautos – kann der gesamte Aufbau entsprechend kompakter gestaltet werden.

Poster



Beim umwandeln eines Bildes in ein Poster werden durch den Algorithmus die vielen feinen Farbabstufungen **in wenige große Farbflächen umwandelt**. Dadurch verschwinden weiche Übergänge, und das Bild wirkt **klarer, grafischer und plakativer** – so wie ein typisches Poster.

- Beim Posterisieren teilt man die Farben in **wenige Stufen** ein.
- Jeder Pixel wird einer dieser Stufen **zugeordnet**.
- Dadurch entstehen **harte Kanten** und **große Farbflächen**.
- Das Bild wirkt weniger wie ein Foto und mehr wie eine **Grafik**.

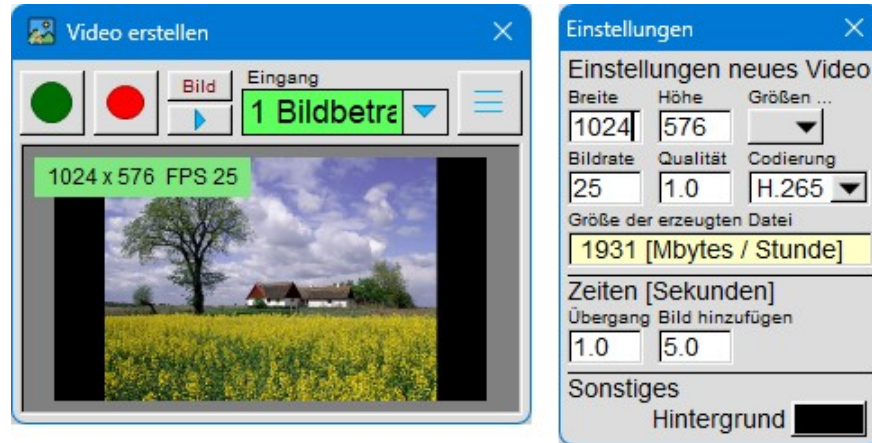
Zusätzlich können die Kanten hervorgehoben werden.

4.4 Ausgabe

Ausgabewerkzeuge geben ein Eingangsbild z. B. in eine Datei oder auf einer Anzeige aus.

Sie besitzen immer ein **Eingangsbild**. Manche erzeugen ein Ausgangsbild, dieses kann jedoch nicht weiterverarbeitet werden.

4.4.1 Video erstellen



Mit diesem Werkzeug können **Videos erzeugt** werden. Bevor die Aufnahme gestartet wird, sollten **alle relevanten Einstellungen** für das Video festgelegt und der **Aufnahmemodus** ausgewählt werden.

Der Aufnahmemodus **,Bild'** ist für Einzelbildern gedacht, z.B. von einem Bildbetrachter. Für jedes neue Bild werden für die eingestellte Zeit **,Bild hinzufügen'** Frames an das Video angehängt. Zwischen den Bildern wird für die Zeit **,Übergang'** eine Überblendung erzeugt.

Der Aufnahmemodus **,Video'** ist für **Kamerabilder** vorgesehen. Jedes **neue Kamerabild** wird direkt als ein **Frame** in das Video übernommen.

4.5 Inspektion

In der **industriellen Bildverarbeitung** werden Kameras und Software eingesetzt, um **automatisch** Merkmale, Fehler oder Eigenschaften von Produkten zu erkennen – meist direkt in einer Produktionslinie. Das Ziel ist, Fertigungsprozesse **zu überwachen, zu steuern** oder **fertige Produkte zu prüfen**.

Die **Inspektionswerkzeuge** zeigen beispielhaft, wie solche Prüfungen durchgeführt werden können. Typische Aufgaben sind:

- Referenzbild aufnehmen
- Farben messen oder korrigieren
- Lagekorrektur
- Abstände messen
- Bildteile vergleichen

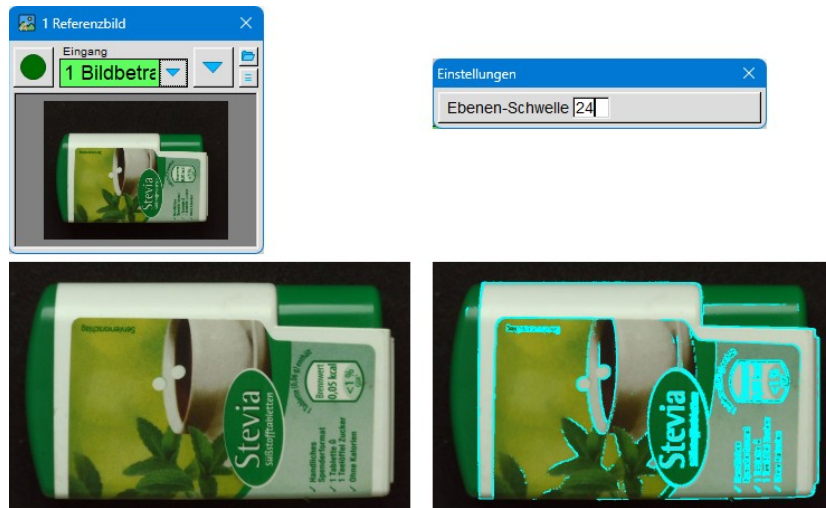
Das **Referenzbild** – zum Beispiel eine Kameraaufnahme eines fehlerfreien Objekts – bildet die Grundlage. Andere Werkzeuge vergleichen die **Merkmale neuer Aufnahmen** mit diesem Referenzbild, um **Abweichungen zu erkennen, Fehler sichtbar zu machen** oder **Positionsänderungen zu kompensieren**.



Die Bilder zeigen den **verwendeten Aufbau** sowie die **Werkzeugfenster**, die in den folgenden Beschreibungen eingesetzt wurden.

Mit der Kamera wurden Aufnahmen einer kleinen Dose im Unterverzeichnis *Images\Demo\Inspection-1* der Anwendung gespeichert. Über einen Bildbetrachter lassen sich diese Beispiele leicht öffnen, sodass die Funktionsweise der **Inspektionswerkzeuge** Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann.

4.5.1 Referenzbild



Ein **Referenzbild** ist in der industriellen Bildverarbeitung ein **Vergleichsmaßstab**. Es zeigt ein Produkt **so, wie es aussehen soll** – fehlerfrei, korrekt positioniert, richtig beleuchtet. Alle später aufgenommenen Bilder werden damit verglichen, um **Abweichungen, Fehler oder Veränderungen** zuverlässig zu erkennen.

Ein Referenzbild ist die „**Soll-Version**“ eines Produkts, gegen die alle späteren Bilder geprüft werden.

Damit das Referenzbild zuverlässig funktioniert, müssen einige Punkte stimmen:

- **Gleichmäßige Beleuchtung** Keine Schatten, keine Reflexe, keine Überbelichtung. Die Beleuchtung muss später reproduzierbar sein.
- **Sauberes, fehlerfreies Objekt** Das Referenzbild darf *keine* Kratzer, Staub, Fingerabdrücke oder Produktionsfehler enthalten.
- **Stabile Position** Das Objekt muss exakt so liegen, wie es später auch geprüft wird – gleiche Lage, gleiche Orientierung.
- **Ruhige Kameraeinstellungen** Fokus, Belichtungszeit, Blende, Weißabgleich müssen korrekt eingestellt und später unverändert bleiben.
- **Kontrastreiche Konturen** Kanten und Formen sollten klar erkennbar sein, damit die Bildverarbeitung sie zuverlässig findet.
- **Stabile Umgebung** Keine wechselnden Lichtquellen, keine Bewegungen im Hintergrund, keine Vibrationen.

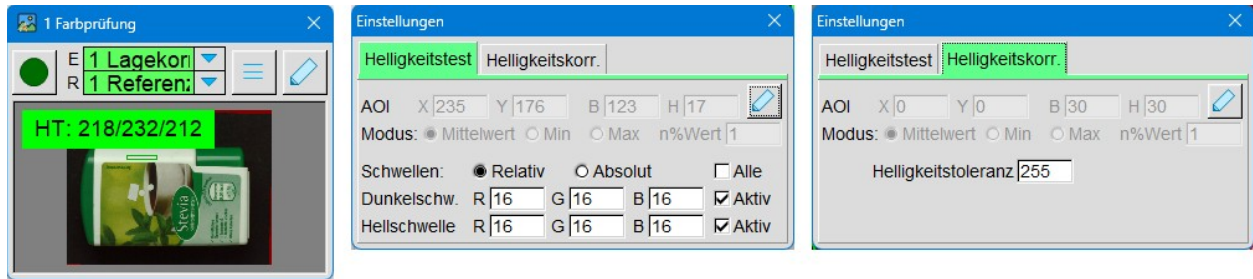
Ein **Referenzbild** kann auf zwei Arten erzeugt werden: Entweder wird ein **Eingangsbild** verwendet – zum Beispiel aus einer Kamera oder einem Bildbetrachter – oder es wird ein **gespeichertes Bild** geladen.

Anschließend werden im Bild die **Konturbereiche markiert**. Dazu werden die **Nachbarnpixel** jedes Pixels betrachtet:

- Ist der **Helligkeitsunterschied** zu allen Nachbarn **kleiner** als die eingestellte „**Ebenen-Schwelle**“, wird der Pixel **tiefpassgefiltert**.
- Ist der Unterschied **größer**, wird der Pixel als **Kontur** eingestuft und **nicht verändert**.
Zusätzlich wird im **Alpha-Kanal** des Referenzbildes ein **Konturbit** gesetzt. Dieses Konturbit nutzt das **Bildvergleichswerkzeug**, um Vergleiche im Bereich von Konturen zu verbessern.

Wenn der **Parameterdialog geöffnet** ist, werden die erkannten Konturbereiche im Bild sichtbar markiert.

4.5.2 Farbprüfung



Im **Einlernmodus** wird das **Referenzbild** angezeigt. Die **AOI** (Area of Interest) wird über den Bildbereich gelegt, dessen Farbe oder Helligkeit gemessen werden soll.

Gemessen wird entweder der **Mittelwert aller Pixel** in der AOI oder der **Mittelwert der dunkelsten bzw. hellsten n % der Pixel**.

Damit lässt sich steuern, ob man den gesamten Bereich bewertet oder nur besonders helle bzw. dunkle Bildanteile.

Helligkeitstest

Im **Auswertemodus** wird die **Helligkeit des Eingangsbildes** mit der **Helligkeit im Referenzbild** verglichen.

- Liegt der Unterschied **innerhalb der Fehlertoleranz**, gilt das Bild als **OK**. Der Messwert wird **grün** hinterlegt.
- Liegt der Unterschied **außerhalb der Toleranz**, ist das Bild **fehlerhaft**. Der Messwert wird **rot** hinterlegt.

Der Helligkeitstest eignet sich gut für die **Anwesenheitsprüfung** von Teilen oder die **Farb- oder Helligkeitskontrolle** in Produktionsprozessen

Helligkeitskorrektur

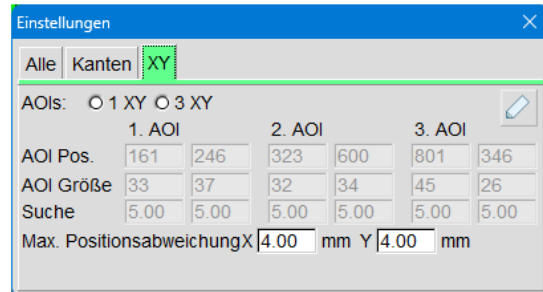
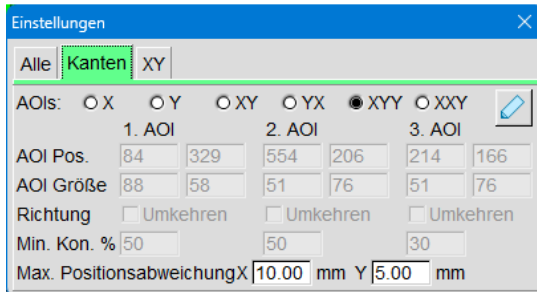
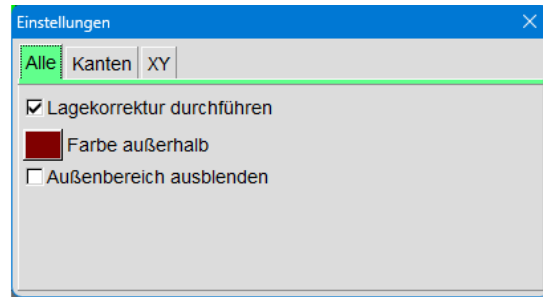
Im **Auswertemodus** wird das Eingangsbild so angepasst, dass die **Helligkeit in der AOI** dem Wert des Referenzbildes entspricht.

- Liegt der Unterschied **innerhalb der Toleranz**, ist das Bild **OK** (grün).
- Ist der Unterschied **größer als die Toleranz**, wird das Bild als **fehlerhaft** markiert (rot).

Die Helligkeitskorrektur eignet sich besonders zur **Kompensation von Beleuchtungsänderungen**, z. B. durch Alterung von LEDs, leichten Schwankungen der Lichtfarbe oder Veränderungen der Lichtintensität.

Praktischer Aufbau: Man platziert eine **helle Referenzfläche** in einer Ecke des Kamerabildes und legt die AOI darauf. Wenn die LED-Beleuchtung altert, ändern sich sowohl **Helligkeit** als auch **Farbton** – beides kann durch die Korrektur ausgeglichen werden.

4.5.3 Lagekorrektur



Mit diesem Inspektionswerkzeug wird die **Position eines Teils im Eingangsbild** so korrigiert, dass das Objekt im **Ausgangsbild** die **gleiche Lage** hat wie im **Referenzbild**.

- **Ohne Lagekorrektur** wird nur gemessen, wie stark das Objekt von der Position im Referenzbild abweicht.
- **Mit Lagekorrektur** wird das Eingangsbild entsprechend **verschoben**, sodass das Objekt wieder an der Soll-Position liegt.

Bereiche, die durch diese Verschiebung **aus dem Bild herausfallen**, werden entweder **eingefärbt** oder können über eine **Alphasmaske ausgeblendet** werden.

Das **lagekorrigierte Ausgangsbild** kann anschließend von anderen **Inspektionswerkzeugen** weiterverarbeitet werden.

Kantenmodus

Im Kantenmodus werden **horizontale oder vertikale Kanten** gesucht. Die **Suchrichtung** wird in der AOI durch einen **Pfeil** angezeigt.

- Im **Einlernmodus** wird die AOI auf eine geeignete Kante gelegt. Die **Intensität dieser Kante** wird gespeichert.
- Im **Auswertemodus** wird in Pfeilrichtung nach der **ersten Kante** gesucht, deren Intensität **mindestens** dem eingestellten **minimalen Kantenkontrast** entspricht.

Damit lässt sich die Position eines Objekts anhand einer klaren Kante zuverlässig bestimmen.

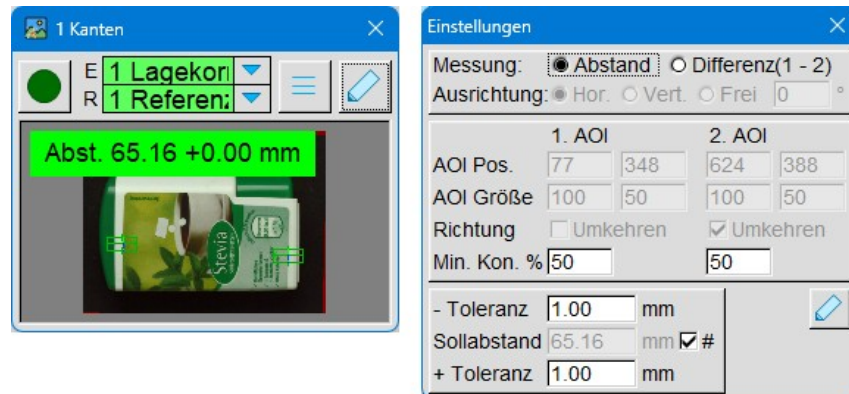
XY-Modus

Im XY-Modus werden Bildbereiche gesucht, die sich **deutlich von ihrer Umgebung unterscheiden**.

- Im **Einlernmodus** wird die AOI auf einen solchen markanten Bildteil gelegt. Das Werkzeug zeigt ein **Qualitätsmaß** an. Je höher dieser Wert, desto besser eignet sich der Bereich für die Lagekorrektur.
- Der **gestrichelte Rahmen** um die AOI zeigt den **Suchbereich** an. Dieser Bereich sollte **möglichst klein** sein, damit die Lagekorrektur schnell und stabil arbeitet.

Der XY-Modus eignet sich besonders für Objekte mit **charakteristischen Strukturen**, die nicht nur aus einer einzelnen Kante bestehen.

4.5.4 Kanten



Mit diesem Werkzeug werden **Abstände zwischen Kanten** gemessen. Dazu werden die **AOIs** auf die gewünschten Kanten gelegt. Die **Suchrichtung** zeigt ein **Pfeil** innerhalb der AOI an.

- Im **Einlernmodus** wird die AOI auf eine geeignete Kante gelegt. Die **Intensität dieser Kante** wird gespeichert.
- Im **Auswertemodus** wird in Pfeilrichtung nach der **ersten Kante** gesucht, deren Intensität **mindestens** dem eingestellten **minimalen Kantenkontrast** entspricht.

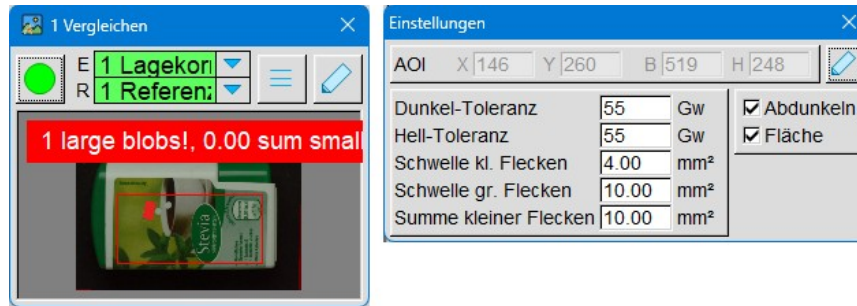
Differenz

Hier wird die **Differenz der beiden Kantenpositionen** als Messwert verwendet. Der Wert kann **positiv oder negativ** sein. Diese Einstellung eignet sich besonders gut zur **Messung von Versätzen**, also wenn man wissen möchte, ob eine Kante nach links oder rechts verschoben ist.

Abstand

Hier wird der **Betrag der Differenz** verwendet - also immer ein **positiver Wert**. Diese Einstellung eignet sich gut für **Größenmessungen**, bei denen nur der **reine Abstand** zwischen zwei Kanten wichtig ist.

4.5.5 Vergleich



Mit diesem Werkzeug werden **Bildinhalte zwischen Eingangsbild und Referenzbild** verglichen. Der Vergleich findet **nur innerhalb der AOI** statt.

Für jeden Pixel wird geprüft, ob sich seine **Helligkeit** im Eingangsbild gegenüber dem Referenzbild **stärker unterscheidet als die eingestellte Helligkeitstoleranz**.

- Pixel mit zu großer Abweichung gelten als **fehlerhaft**.
- **Zusammenhängende fehlerhafte Pixel** werden zu **Flecken** zusammengefasst.

Die Flecken werden nach ihrer Größe farblich markiert:

- **Unterschwellige Flecken** → blau
- **Kleine Flecken** → grün
- **Große Flecken** → rot

Der Bildvergleich gilt als **fehlerhaft**, wenn:

- mindestens **ein großer Fleck** vorhanden ist **oder**
- die **Summe der Flächen aller kleinen Flecken** über der eingestellten Schwelle liegt.

Um die Graphik besser sichtbar zu machen, kann das **Ausgangsbild abgedunkelt** werden. Zusätzlich können die **Flächen kleiner und großer Flecken** eingeblendet werden.

Dieses Werkzeug wird für die **Oberflächenprüfung**, die **Druckkontrolle** und andere Aufgaben der **Qualitätskontrolle** eingesetzt.

Professionelle Systeme verwenden dafür häufig noch eine **Prüfmaske**. In einem zusätzlichen Bild werden genau die Bereiche markiert, die geprüft werden sollen. Dadurch lässt sich festlegen, **welche Bildregionen relevant sind** und welche ignoriert werden können.

4.6 Sonstiges

Sonstige Werkzeuge enthalten Funktionen, die in keine der bisher genannten Werkzeuggruppen passen.

4.6.1 Überlagerung



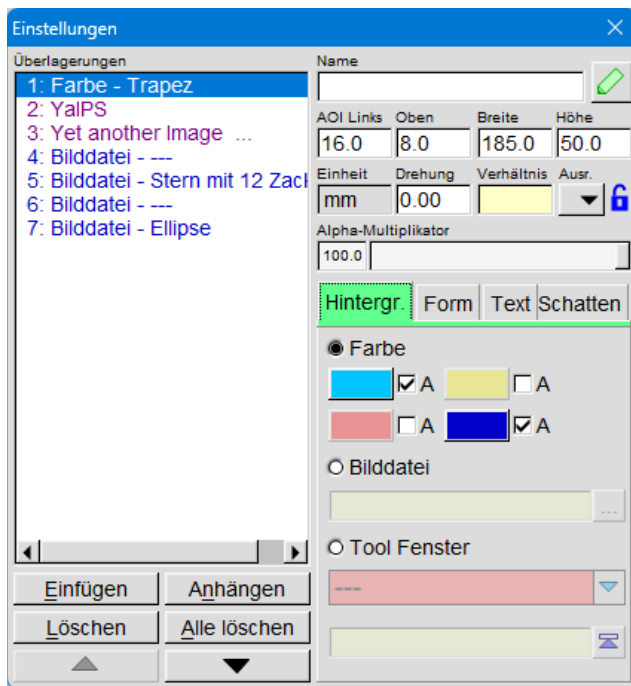
Mit diesem Werkzeug können **andere Bilder, Formen oder Text** über eine **Bildquelle** gelegt werden. Das **Ausgangsbild** hat dabei immer **die gleiche Größe wie die Bildquelle**.

Wird als Bildquelle „**Neues Bild**“ verwendet, kann – zusammen mit der Kalibrierung – ein **Poster mit definierter Größe und Auflösung** erzeugt werden, z. B. **DIN A4 mit 150 dpi**. Wird eine **Kamera** als Bildquelle genutzt, können dem **Livebild** der Kamera **Text oder Logos** überlagert werden.

Es können **bis zu 16 Überlagerungen** definiert werden.

Bedienung im Einlernmodus und geschlossen Parameterdialog:

- **Linke Maustaste:** Überlagerung **verschieben** oder **Größe ändern**.
- **Rechte Maustaste über einer Überlagerung:**
 - Parameterdialog dieser Überlagerung öffnen
 - Überlagerung löschen
 - Neue Überlagerung einfügen
- **Rechte Maustaste über dem Hintergrund:**
 - Parameterdialog öffnen
 - Neue Überlagerung am Ende hinzufügen
 - Alle Überlagerungen löschen
- **Mausrad:**
 - Mit **Strg** gedrückt: Überlagerung um **1° drehen**
 - Mit **Shift** gedrückt: Überlagerung um **15° drehen**
- **Bilddatei auf eine Überlagerung ziehen:** Hat die Überlagerung ein Bild als Hintergrund wird dieses **ersetzt**.
- **Bilddatei auf den Hintergrund ziehen:** Es wird **eine neue Überlagerung** am Ende der Liste eingefügt.



In der **linken Hälfte** des Parameterdialogs befindet sich eine **Liste aller Überlagerungen**. Sie werden **in der Reihenfolge der Liste** gezeichnet – die **letzte Überlagerung** liegt immer oben und ist daher **sichtbar**, während frühere Überlagerungen von späteren überdeckt werden können.

Mit den Schaltflächen im **unteren Bereich** kannst du die aktuell ausgewählte Überlagerung bearbeiten:

- Überlagerung verschieben
- Überlagerung löschen
- Neue Überlagerung davor einfügen
- Neue Überlagerung danach anhängen

Wird bei neuen Überlagerungen die **Strg-Taste** gedrückt, so wird sie als **Kopie der ausgewählten** erzeugt.

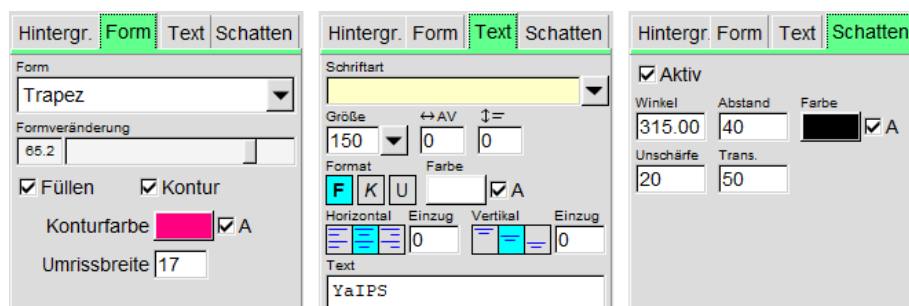
Im rechten oberen Teil des Dialogs kannst du weitere Einstellungen der Überlagerung vornehmen:

- **Position** und **Größe** ändern
- Einen **Namen** eintragen (dieser erscheint dann als Text in der Liste)
- Die Überlagerung **drehen**
- Die Überlagerung **an den Bildrändern ausrichten**
- Das **Seitenverhältnis sperren**, damit die Form beim Skalieren nicht verzerrt wird
- Die **Transparenz** einstellen

Im **rechten unteren Teil** des Parameterdialogs befinden sich mehrere **Registerkarten**, mit denen unterschiedliche Eigenschaften einer Überlagerung bearbeitet werden können.

Hintergrund: In diesem Register wählst du, was als Hintergrund der Überlagerung verwendet wird: **Farbe**, **Bilddatei** oder **Werkzeugfenster**.

Bei Bilddatei und Werkzeugfenster wird zusätzlich die **Größe** angezeigt. Mit dem danebenliegenden Knopf kannst du diese **Bildgröße direkt als Größe der Überlagerung übernehmen**.



Form: Hier kannst du eine der vorhandenen **Formen** auswählen. Die Form wird **über den Hintergrund gelegt**. Optional wird eine **farbige Kontur** hinzugefügt.

Text: In diesem Register kannst du **Text eingeben**, der in der Überlagerung angezeigt wird. Neben **Schriftart** und **Schriftgröße** stehen zahlreiche weitere Einstellungen zur Verfügung, z. B.: **Ausrichtung**, **Zeilenabstand**, **Farbe** und **Transparenz**.

Schatten: Jeder Überlagerung kann einen **Schatten** erhalten. Folgende Eigenschaften lassen sich einstellen:

- **Richtung des Schattenwurfs**
- **Farbe**
- **Unschärfe**
- **Transparenz**

Damit lassen sich Überlagerungen optisch hervorheben oder plastischer darstellen.